

Ностальгический снос: неизбежность устаревания памяти в нестационарных ландауэровских режимах

Alexander Andriishin

Independent researcher; ORCID 0009-0000-4739-4017; alexander@andriishin.com

Аннотация. Система помнит мир, а мир меняется. Старые воспоминания постепенно перестают что-либо предсказывать, но удерживать их в памяти всё равно стоит энергии. Эту растущую долю бесполезной, но всё ещё оплачиваемой памяти мы называем *информационной ностальгией* (формальная величина, не психологический референт), а неустранимую скорость, с которой она уводит эффективность памяти к нулю, — *сносом*. Наш центральный результат: снос неизбежен, каким бы маршрутом система ни пыталась уйти. Эта неизбежность установлена, когда среда меняется медленно и со временем забывает своё прошлое. Мы перекрываем три мыслимых маршрута бегства — все три тупиковые. Первый путь — следить за средой точнее, чтобы цена слежения перестала расти, — заводит в тупик: оптимальный фильтр упирается в неустранимый предел точности слежения за движущейся целью, и обещанного выигрыша от более точного слежения нет. Второй обещает обновлять память быстрее, вымывая устаревшее раньше, чем оно накопится, — но при любом конечном темпе обновления остаётся неустранимый осадок бесполезной памяти, и глубина его одна и та же для всех таких сред, завися лишь от темпа обновления, а не от формы дрейфа. Третий — наращивать ёмкость быстрее, чем память устаревает, — и здесь ловушка иного рода: никакое полиномиальное расширение не помогает, а единственный режим, формально удерживающий память полезной, — экспоненциальный — оплачивается расходящейся ценой её расширения и хранения, так что эффективность всё равно падает к нулю. Каждый маршрут перекрыт теоремой; вместе они переводят неизбежность сноса из модельно-специфического наблюдения в структурную замкнутость маршрутов бегства. Все результаты доказаны для перемешивающихся медленно-дрейфующих сред в линейно-гауссовом (адиабатическом) приближении.

Keywords: stochastic thermodynamics, Landauer’s principle, non-stationary information, memory cost, Ornstein–Uhlenbeck process, predictive information, dynamic regret

1. Введение

Обучающаяся система хранит память о мире, но мир меняется со временем. Дообучаемая нейросеть, адаптивный контроллер, живой мозг — все накапливают модель среды, которая под ними дрейфует. Возникает один и тот же конфликт: память, однажды записанная, дешевеет как предсказание, но не как обязательство — удерживать каждый бит против термического стирания есть непрерывный расход свободной энергии, не зависящий от того, предсказывает он ещё что-нибудь или нет. Отсюда вопрос: есть ли неустранимый предел доли памяти, которая уже ничего не предсказывает, но всё ещё оплачивается? Принцип Ландауэра [1, 2] задаёт цену: удержание бита против эрозии стоит порядка $k_B T \ln 2$ за корреляционный интервал — это цена непрерывного *поддержания* записанной памяти (в смысле [3]), отличная от классической стирательной: поддержание платится непрерывно. Эффективность η_L — отношение предсказательной информации I_{pred} , которую память несёт о будущем среды, к суммарной ландауэровской цене N_{max} её хранения (обе величины наследуются из [3] и вводятся в § 2.1) — измеряет, какая доля этой платы окупается предсказанием текущей среды; наш предмет — её неизбежное снижение под дрейфом.

Метафора сноса. Совокупность этих эффектов удобно описывать как *снос* (undertow): неустранимую скорость, с которой эффективность нестационарной памяти уводится к нулю под дрейфом среды — подводное течение, которое нельзя отменить, можно лишь пытаться компенсировать встречной работой. Центральный тезис работы — *снос неизбежен*: ни один мыслимый маршрут бегства не выводит из-под него. У сноса три измеримые характеристики, каждая соответствует одному перекрытому маршруту: *темп* (скорость убывания избыточной эффективности η_L^{excess} , надбавки η_L над неустранимым полом — § 3, маршрут точного слежения), *глубина* (асимптотический уровень ностальгии ν — § 4, маршрут обновления памяти) и *попытка преодоления* (характер роста $|M_{\leq t}|$ — § 5, маршрут роста ёмкости).

Ведущая интуиция: бюджетный канал. Одна оценка проясняет, почему сноса не избежать «просто следя точнее». Предсказательная информация о текущей среде ограничена алфавитом среды, $I_{\text{pred}} \leq \ln k$ (где k — число различных состояний среды), — никакая стратегия слежения не поднимет числитель эффективности выше этого потолка, тогда как ландауэровский бюджет $N_{\text{max}}(t)$ растёт неограниченно при любой работающей памяти (как минимум линейно — непрерывная плата за поддержание записанного против эрозии). Ограниченный числитель, делённый на расходящийся знаменатель, даёт $\eta_L(t) \rightarrow 0$ независимо от стратегии слежения — это *бюджетный канал* обнуления — безусловный в рамках постулатов учёта § 2.1 (самооплата + стационарный учёт), не требующий допущений об онлайн-обучении. Тем самым эффективность обнуляется по *двум* каналам: *числительному* (ностальгия съедает полезную долю предсказания) и *знаменательному* (цена растущей памяти расходится). Три маршрута ниже

показывают, что и числитель не спасти: даже там, где знаменатель удержан, ностальгия не даёт числителю окупить плату.

Наследуемый вопрос (технический ресар). Стохастическая термодинамика памяти хорошо описывает стационарный режим: связь между удерживаемой информацией о будущем среды (предсказательная информация — мера, отделяющая предсказуемую часть прошлого от шума [4, 5]) и ценой её удержания установлена для модельных и биологических систем [6, 7, 8], с центральным неравенством Стилла–Сивака–Белла–Крукса [6]: непредсказательная память термодинамически дорога. Но эта картина выведена для стационарных протоколов; реальные системы работают иначе — среда дрейфует на тех же временах, на которых обновляется память, а ёмкость растёт, и баланс «информация против диссипации» приобретает временную структуру. Сопровождающая работа [3] расширила баланс на нестационарный режим: ввела эффективность $\eta_L(t)$, кумулятивный бюджет $N_{\max}(t)$ с декомпозицией на хранение E_{store} , расширение E_{grow} и операционную диссипацию E_{actual} , и — центрально — *информационную ностальгию* $\nu(t)$ (технический термин, реляционное свойство пары «память–среда», не психологический референт): долю памяти, удерживаемой против эрозии, но более не уменьшающей рассогласование модели и среды. Главный результат — Лемма 2: при медленном ОУ-дрейфе и конечном темпе обновления ностальгическая фракция асимптотически не падает ниже $1 - c$, где $c = \dot{M}_{\text{refresh}} \tau_E / |M_{\leq t}|$ собрана из измеримых параметров. Несущая часть Леммы 2 — не арифметическое определение c , а доказательство, что необновлённые биты *информационно* бесполезны: их вклад в предсказательную информацию обнуляется по data-processing inequality через декорреляцию латента среды. Определения аппарата приводятся в § 2; формулировки теорем — ниже.

Этот результат оставил три вопроса, явно перечисленных в § 8.5 работы [3]. Во-первых, граница $\liminf \nu(t) \geq 1 - c$ доказана *только* для ОУ: оба несущих шага — экспоненциальная декорреляция оптимальной статистики и аддитивность взаимной информации по независимо обновляемым координатам — установлены лишь для ОУ-параметризации логитов и *не* доказаны для долгой памяти или разрывного дрейфа (Замечание 4 § S5.1 [3]). Во-вторых, *скорость* приближения к нулю осталась гипотезой: § S8.1 [3] предположила адиабатическую асимптотику $\dot{\eta}_L^{\text{excess}}(t) \sim -K \ln(\lambda t) / (2Rt^2)$ ($\lambda = 1/\tau_E$, так что λt — время в корреляционных интервалах среды), опираясь на класс II [4], но скан подтвердил лишь функциональную форму, а сходимости $B \rightarrow K/2$ осталась недоказанной (монотонный рост $B/(K/2)$ от 0,54 до 0,85 без достижения предела). В-третьих, конструкция Леммы 2 опирается на ограниченность памяти через $c < 1$; при сверхлинейном росте $|M_{\leq t}| \propto t^\alpha$ условие тривиально, но картина ностальгии меняется, и расширение осталось открытым.

Три маршрута бегства от сноса — и почему все тупиковые. Мы доказываем три теоремы, перекрывающие три маршрута и закрывающие три открытых вопроса § 8.5 [3]; ведущий результат — *неизбежность*. По акценту впереди идут положительные тупики: доказанный пол (Теорема 2, C2) и численно

подтверждённое насыщение роста ёмкости (Теорема 3, C3); Теорема 1 (C1) даёт *по-го реализуемости* (Утверждение 1, § 3) — адиабатический логарифм цены слежения недостижим как асимптотический наклон. Негативный статус C1 *усиливает* тезис: маршрут точного слежения перекрыт ровно потому, что обещанной положительной асимптотики не существует.

- **Теорема 1 (§ 3, C1) — маршрут точного слежения — тупик (по-го реализуемости, Утверждение 1).** Адиабатический BNT-логарифм цены слежения $(K/2) \ln(\lambda t)$ при подлинном OU-дрейфе реализуется *лишь транзистентно* (всплеск концентрации $t \lesssim \tau_{\text{conc}}$), после чего L_{excess} выходит на плато и подгоночный $B/(K/2) \rightarrow 0$: сходимость как *асимптотического наклона структурно недостижима* для обучателя с насыщающейся памятью (σ -инвариантность лог-несущего окна, Утверждение 1; растущая память не спасает — флор есть информационный оптимум слежения в линейно-гауссовом приближении A1 [для softmax-модели открыто, § 7], старые наблюдения декоррелированы от текущего $\theta(t)$, § 5, § 8). Аналитическое значение $B = K/2$ сохраняется лишь как тождество предела $\epsilon_{\text{track}} \rightarrow 0$ в калмановском приближении (статический якорь без дрейфа — наклон 0,990, транзистентный всплеск при дрейфе — 0,936), но НЕ означает достижимой положительной асимптотики. Тем самым гипотеза § S8.1 [3] *разрешается отрицательно* (аспект (i)): форма с $K/2$ подтверждается аналитически, но как достижимый асимптотический закон не реализуется; строгий перенос на операциональную η_L открыт (§ 7).
- **Теорема 2 (§ 4, C2) — маршрут обновления памяти — тупик (доказанный пол).** Пол ностальгии $\liminf \nu(t) \geq 1 - c$ держится за пределами OU при *достаточном условии перемешивания* $\beta(\Delta t) \rightarrow 0$: для всякого процесса дрейфа со стационарными приращениями, который перемешивается, остаётся неустранимый осадок $1 - c$, и константа пола инвариантна по классу — никакое ускорение обновления, кроме как до бесконечного темпа, его не отменяет (проверено на трёх представителях — PSP, fOU с показателем Хёрста H , многомасштабный дрейф). *Глубину* пола задаёт темп обновления через c (инвариантно по классу), *показатель скорости* сноса — перемешивание β (для fOU зависит от H , для PSP — от частоты переключений). Глубина пола доказана; показатель $4(1 - H)$ для fOU вторичен, подтверждён на корректном стационарном процессе в дальнем хвосте (§ 6.2, серия `fou_floor`). Обратное направление ($\beta \not\rightarrow 0 \Rightarrow$ пол разрушается) даётся лишь качественно и открыто (§ 4.6, § 7). OU-Лемма 2 [3] выходит как частный случай $H = 1/2$.
- **Теорема 3 (§ 5, C3) — маршрут роста ёмкости — тупик (численно подтверждённое насыщение).** *Конечного полиномиального порога α_c не существует*: снос насыщается ($\nu \rightarrow 1$) при любом конечном показателе роста ёмкости $|M_{\leq t}| \propto t^\alpha$. Удержать ностальгическую фракцию ниже единицы способен лишь экспоненциальный рост — но и он не выводит из-под сноса, а переносит коллапс в другой канал: расходящаяся стоимость расширения

$E_{\text{grow}}(t)$, так что $\eta_L(t) \rightarrow 0$ через знаменатель. Фазовая граница проходит между полиномиальным и экспоненциальным ростом, и ни по одну сторону маршрут не открыт (подтверждено численно, § 6, серия `superlinear_memory`).

Дорожная карта механизмов. Хотя маршрутов бегства три, несущих механизмов всего два. Первый — *декорреляция старой памяти* (перемешивание среды): один и тот же mixing-пол ставит и флор слежения (§ 3, старые наблюдения декоррелируют от текущего $\theta(t)$), и пол ностальгии (§ 4, необновлённые биты обнуляются по DPI). Второй — *расходящаяся цена растущей памяти* (бюджетный канал § 5, знаменатель $N_{\text{max}}(t) \rightarrow \infty$). Три теоремы — три проекции этих двух механизмов; их взаимозамкнутость (числительный и знаменательный каналы запирают друг друга) разбирается в § 8.

Отношение к [3]. Работа — расширение, а не пересмотр. Все определения аппарата ($\eta_L(t)$, $N_{\text{max}}(t)$, $L_{\text{excess}}(t)$, $\nu(t)$, OU-параметризация логитов) берутся из [3] без переопределения (§ 2 — минимальная сводка). OU-результаты входят как частные случаи: Лемма 2 — частный случай Теоремы 2 при $H = 1/2$; аспект (i) гипотезы § S8.1 *разрешается* Теоремой 1 (значение $K/2$ подтверждается аналитически, но достижимой асимптотической реализации при дрейфе нет — по-го, Утверждение 1), а строгий перенос на операциональную η_L (аспект (ii)) открыт (§ 7). Это разрешение открытого вопроса, не опровержение.

Привязка заголовочной метафоры. «Устаревание памяти» в заголовке операционализируется через коллапс эффективности $\eta_L \rightarrow 0$ (бюджетный канал, безусловен в рамках постулатов учёта § 2.1, наследующих [3] § 2.2); операциональная ностальгия $\nu^{\text{op}} \rightarrow 1$ как прямой референт «obsolescence» открыта (§ 7 п. iii, обратное направление DPI). Заголовочный термин привязан к доказанному η_L , не к недоказанному ν^{op} .

Структура работы. § 2 — постановка и сводка; § 3 — Теорема 1; § 4 — Теорема 2; § 5 — Теорема 3; § 6 — план численной проверки; § 7 — связь с non-stationary online learning, калмановским слежением и теорией восстановления; § 8 — связь со статьями #1 и #2.

2. Постановка и краткая сводка нестационарной шкалы

Этот раздел фиксирует минимальный набор определений из [3], достаточный для чтения теорем § 3–5, и вводит таксономию классов дрейфа, на которой строится Теорема 2. Определения не переопределяются — приводятся в форме методологического уточнения с явными ссылками.

§ 2.1. Эффективность и бюджет. Нестационарная ландауэровская эффективность определена в [3] (10) как

$$\eta_L(t) = \frac{I_{\text{pred}}(t, \tau)}{N_{\text{max}}(t)},$$

где числитель $I_{\text{pred}}(t, \tau) = I(X_t; X_{t+\tau} \mid \hat{P}(t))$ — одношаговая предсказательная информация под текущей оценкой среды $\hat{P}(t)$ [3] (4), ограниченная сверху $\ln k$ для алфавита из k состояний; знаменатель — кумулятивный ландауэровский бюджет [3] (1)

$$N_{\text{max}}(t) = \frac{1}{k_B T \ln 2} \left(\int_0^t \dot{E}_{\text{actual}}^{\text{curr}}(t') dt' + E_{\text{store}}(t) + E_{\text{grow}}(t) \right),$$

распадающийся на текущую операционную диссипацию, кумулятивную стоимость удержания накопленной памяти $E_{\text{store}}(t)$ и стоимость расширения ёмкости $E_{\text{grow}}(t)$. Условный статус границы $\eta_L \leq 1$ (постулат самооплаты + постулат стационарного учёта) наследуется без изменений [3] § 2.2.

§ 2.2. *Ностальгия*. Ностальгия $\nu(t)$ — доля удерживаемой памяти, более не уменьшающая рассогласование модели и среды; в теоретической нормировке [3] (7)

$$\nu^{\text{theor}}(t) = 1 - \frac{I_{\text{pred}}(t, \tau)}{I_{\text{pred}}^{\text{opt}}(t, \tau)}, \quad I_{\text{pred}}^{\text{opt}}(t, \tau) = I(X_t; X_{t+\tau} \mid \theta(t)),$$

где $\theta(t)$ — истинный латентный параметр среды. *Операциональная* ностальгия $\nu^{\text{op}}(t)$ нормируется не на оракульный $I_{\text{pred}}^{\text{opt}}$, а на достижимый под лучшей оценкой $\hat{P}(t)$ предел $I_{\text{pred}}^{\text{op}}$. По DPI $I_{\text{pred}}^{\text{op}} \leq I_{\text{pred}}^{\text{opt}}$, откуда (при общем числителе I_{pred}) операциональная ностальгия *не превышает* теоретической:

$$\nu^{\text{op}}(t) = 1 - \frac{I_{\text{pred}}(t, \tau)}{I_{\text{pred}}^{\text{op}}(t, \tau)} \leq 1 - \frac{I_{\text{pred}}(t, \tau)}{I_{\text{pred}}^{\text{opt}}(t, \tau)} = \nu^{\text{theor}}(t).$$

Поэтому нижняя граница, доказываемая для ν^{theor} , *не* переносится автоматически на ν^{op} как нижняя граница — направление неравенства обратное; перенос остаётся структурным (§ 7, п. (iii)). Стартовая точка настоящей работы — **Лемма 2** [3] § 4.4: в OU-классе медленного дрейфа при FIFO-обновлении и $c := \dot{M}_{\text{refresh}} \tau_E / |M_{\leq t}| < 1$ выполнено $\liminf_{t \rightarrow \infty} \nu^{\text{theor}}(t) \geq 1 - c$. Несущая часть Леммы 2 — не арифметическое определение c , а доказательство, что вклад необновлённой фракции в предсказательную информацию обнуляется по data-processing inequality (DPI) через декорреляцию OU-латента; именно ограниченность этого механизма OU-классом мы снимаем в § 4.

§ 2.3. *Избыточная потеря*. Кумулятивная избыточная потеря (excess-loss) идеального байесовского обучателя относительно оракула — *насколько хуже реальный обучатель предсказывает, чем всезнающий эталон («оракул»)*, которому известно истинное $\theta(s)$ — определена [3] (S8.1) как

$$L_{\text{excess}}(t) = \sum_{s \leq t} \left[\ln p(X_s \mid X_{s-1}, \theta(s)) - \ln \hat{p}(X_s \mid X_{s-1}, \hat{\theta}(s)) \right]$$

измеряется в натах и контрфактична (требует доступа к $\theta(s)$); в теории обучения это *динамический регрет* (dynamic regret) относительно оракула,

знающего дрейфующий $\theta(s)$. Конверсия нат $\leftrightarrow$ бит наследуется из [3] Прил. А; η_L^{excess} безразмерна при согласованных единицах. Гипотеза § S8.1 [3] предположила $L_{\text{excess}}(t) \sim (K/2) \ln(\lambda t)$ (класс II [4], $K = k(k-1)$) и, при линейном $N_{\text{max}}(t) \sim Rt$, $\dot{\eta}_L^{\text{excess}}(t) \sim -K \ln(\lambda t)/(2Rt^2)$ для вторичной эффективности $\eta_L^{\text{excess}}(t) := L_{\text{excess}}(t)/N_{\text{max}}(t)$. Аналитическое значение $K/2$ выводится в § 3; численное достижение предела открыто (§ 6.1, § 7).

§ 2.4. *OU-параметризация*. Канонический класс медленного дрейфа [3] § 5.2: матрица переходов $P(t)$ задаётся через логиты $\theta_{ij}(t) \in \mathbb{R}^K$, удовлетворяющие ОУ-уравнению

$$d\theta_{ij} = -\lambda(\theta_{ij} - \theta_{ij}^*) dt + \sigma dW_{ij}, \quad (2.1)$$

с характерным временем дрейфа $\tau_E = 1/\lambda$, стационарной дисперсией $\sigma_0^2 = \sigma^2/(2\lambda)$ и восстановлением $P(t)$ через построчный softmax. Координаты W_{ij} независимы; ковариация $\mathbb{E}[\theta_{ij}(t)\theta_{ij}(s)] = \sigma_0^2 e^{-|t-s|/\tau_E}$.

§ 2.5. *Определение медленного дрейфа*. Два различных условия адиабатичности [3] § 5.2, § S8.2 разделяются: (i) *slow-driving* $\lambda\tau_{\text{relax}} \ll 1$ — характерное время дрейфа среды много больше времени релаксации цепи на каждом срезе; необходимо для Леммы 2 и квазистационарной трактовки $\theta(t)$. (ii) *OU-concentration* $\epsilon := \sigma^2/\lambda = 2\sigma_0^2 \ll 1$ — порядка стационарной дисперсии логита (безразмерный параметр малости), мал по сравнению со шкалой дрейфа; параметр концентрации самого ОУ-латента. Оба условия совместно определяют *адиабатический ОУ-предел*. Иерархия времён в этом пределе: $\tau_{\text{relax}} \ll \tau_E \asymp \tau_f^{\text{forget}}$ — цепь релаксирует на каждом срезе много быстрее, чем дрейфует среда ($\tau_E = 1/\lambda$), а оптимальный фильтр забывает на шкале дрейфа ($\tau_f^{\text{forget}} \asymp \tau_E$). (Отдельно от этой шкалы забывания вводится время концентрации $\tau_{\text{conc}} \asymp 1/g^* \propto 1/\sigma^2$ — п. 5b ниже, § S1.2 — длительность транзистентного всплеска, на котором накапливается логарифм Теоремы 1; в адиабатическом пределе $\tau_{\text{conc}} \gg \tau_f^{\text{forget}}$.)

§ 2.5a. *Управляющий параметр слежения* ϵ_{track} . Сходимость к адиабатическому пределу для асимптотики L_{excess} (Теорема 1) контролируется не самим $\epsilon = \sigma^2/\lambda$ (концентрация ОУ-латента), а отдельным безразмерным параметром *слежения*

$$\epsilon_{\text{track}} := \frac{\mathcal{I}_{\text{rate}} \sigma^2}{\lambda^2}, \quad (2.2)$$

где $\mathcal{I}_{\text{rate}}$ — скорость накопления фишеровской информации о θ (Fisher rate, § S1.2; для гауссова наблюдения с шумом r : $\mathcal{I}_{\text{rate}} = 1/r$, так что $\epsilon_{\text{track}} = \sigma^2/(\lambda^2 r)$ привязана к измеримой величине). Именно ϵ_{track} управляет разложением стационарной ошибки слежения Σ_∞ (§ S1.2) и достижением предела $B \rightarrow K/2$. Физически: ϵ говорит, насколько узок сам латент, а ϵ_{track} — насколько фильтр успевает *следить* за ним; поэтому даже при сколь угодно узком латенте, но конечной $\mathcal{I}_{\text{rate}}$, остаётся конечный лаг ($\epsilon_{\text{track}} = O(1)$). Различие существенно: прежний softmax/RM-скан [3] § S8.3 реализовывал малое ϵ , но оставался при $\epsilon_{\text{track}} = O(1)$ и демонстрировал лишь *направление* сходимости; новый калмановский скан §

6.1 *достигает* малого ϵ_{track} (до $3 \cdot 10^{-2}$), и даже там наклон не восстанавливается ($B/(K/2) \rightarrow 0$) — несущее свидетельство структурной недостижимости (§ 6.1, § S4.1).

§ 2.5b. Установившийся коэффициент усиления g^* и две временные шкалы фильтра. Понадобятся две производные величины оптимального фильтра (полный вывод — § S1.2). (i) Установившийся коэффициент усиления Калмана $g^* := \mathcal{I}_{\text{rate}} \Sigma_{\infty} / (1 + \mathcal{I}_{\text{rate}} \Sigma_{\infty} \Delta t)$ (всюду далее $\Delta t = 1$, как в симуляциях); в адиабатическом пределе $g^* = \mathcal{I}_{\text{rate}} \sigma^2 / (2\lambda) (1 + O(\epsilon_{\text{track}})) \propto \sigma^2$ — обращается в нуль вместе с дрейфом. Он задаёт *флор эффективного числа наблюдений* $n_{\text{eff}}^* = (1 - g^*)/g^* \approx 1/g^*$: геометрическое взвешивание прошлого множителем $(1 - g^*)$ не даёт n_{eff} расти неограниченно. (ii) Отсюда — две временные шкалы. *Шкала забывания* $\tau_f^{\text{forget}} \asymp \tau_E = 1/\lambda$ — глубина памяти фильтра под дрейф. *Время концентрации* $\tau_{\text{conc}} \asymp n_{\text{eff}}^* \asymp 1/g^* \propto 1/\sigma^2$ — длительность транзитного всплеска до флора; именно τ_{conc} , а не τ_f^{forget} , ограничивает окно логарифмического роста (§ 3). В адиабатическом пределе шкалы расходятся: $\tau_{\text{conc}}/\tau_f^{\text{forget}} \asymp 1/g^* = n_{\text{eff}}^* \rightarrow \infty$. Это разведение — ключ к структурной недостижимости наклона (§ 3, § S1.5): доступное лог-несущее окно имеет σ -инвариантную логарифмическую ширину $W = t_{\text{max}}/t_{\text{min}} \asymp (1/\sigma^2)/\tau_{\text{conc}} \asymp \mathcal{I}_{\text{rate}}/\lambda = 1/(\lambda r)$ (σ сокращается между $\tau_{\text{conc}} \propto 1/\sigma^2$ и потолком $1/\sigma^2$), поэтому предел $\epsilon_{\text{track}} \rightarrow 0$ окно *не открывает* — обе границы растягиваются в одной пропорции (расширить окно можно лишь ростом $\mathcal{I}_{\text{rate}}/\lambda \rightarrow \infty$, выводящим из медленно-дрейфового режима).

§ 2.6. Таксономия классов дрейфа. Теорема 2 формулируется для класса процессов дрейфа со стационарными приращениями и контролируемым перемешиванием, обобщающего OU. Мы выделяем четыре представителя:

- **OU** — гауссов марковский процесс (2.1) с экспоненциальной автокорреляцией; $\rho(s) = e^{-|s|/\tau_E}$.
- **PSP** (piecewise-stationary Poisson) — логиты $\theta(t)$ кусочно-постоянны, точки скачка образуют пуассоновский поток интенсивности $\mu = 1/\tau_E$; на каждом интервале постоянства θ независимо перерезывается из стационарного распределения. Это марковский процесс с разрывными траекториями; «дрейф со сбросом» [3] § 6.1.
- **fOU** (fractional OU) — стационарное гауссово решение уравнения Ланжевена с дробным броуновским движением B^H в качестве форсинга (показатель Хёрста $H \in (0, 1)$); при $H = 1/2$ совпадает с OU, при $H > 1/2$ — долгая память (степенное, не экспоненциальное затухание автокорреляции) [9, 10].
- **multi-scale** — конечная суперпозиция OU-процессов с иерархией времён $\tau_E^{(1)} \ll \dots \ll \tau_E^{(m)}$; автокорреляция — сумма экспонент.

Для всех классов вводится *коэффициент перемешивания* $\beta(s)$ — скорость убывания условной взаимной информации между состояниями среды в моменты t и $t - s$. Для OU $\beta(s) \sim e^{-2s/\tau_E}$ (для гауссовой пары $\beta \approx \frac{1}{2}\rho^2$, квадрат корреляции удваивает показатель; § S2.2), для PSP $\beta(s) \sim e^{-s/\tau_E}$ (вероятность отсутствия

скачка), для fOU $\beta(s) \sim s^{-4(1-H)}$ при $H > 1/2$ (степенное), для multi-scale — самая медленная компонента $e^{-2s/\tau_E^{(m)}}$. Именно $\beta(s)$ управляет показателем скорости сноса, а константа пола $1 - c$ — темпом обновления памяти. Это разделение — главная структурная находка § 4: форма β влияет лишь на *темп* увода к нулю, не на *асимптотический уровень*.

§ 2.7. Почему расширение класса нетривиально. Доказательство Леммы 2 в OU-классе [3] § 4.4, § S1.5 опирается на два специфически OU-свойства: (i) *спектральную щель* OU-полугруппы (экспоненциальная декорреляция с явной константой); (ii) *гауссову марковость* первого порядка (чистая DPI-цепь $M^{\text{stale}} \rightarrow \theta(s) \rightarrow \theta(t)$). Оба нарушаются для долгой памяти: fOU при $H > 1/2$ не марковский и не имеет спектральной щели. Теорема 2 устраняет пробел: ни щель, ни марковость не нужны — достаточно перемешивания (4.1), верного и для не-марковского fOU. Это не опровержение Леммы 2: марковость в её доказательстве — *достаточное*, а не необходимое условие; Теорема 2 расширяет область, а не исправляет ошибку.

3. Маршрут точного слежения: адиабатическое тождество $B = K/2$ и его транзитивная реализуемость (Теорема 1, C1)

Этот раздел закрывает первый открытый вопрос § 8.5 работы [3]: в линейно-гауссовом (калмановском) приближении при явных допущениях (A1)–(A3) выводит аналитическое значение логарифмического коэффициента $B = K/2$ как тождество в пределе $\epsilon_{\text{track}} \rightarrow 0$ и показывает, что реализация $K/2$ как достижимого асимптотического наклона структурно недостижима для обучателя с насыщающейся памятью (Утверждение 1) — разрешая аспект (i) гипотезы § S8.1 отрицательно.

1. *Постановка и интуиция.* Гипотеза § S8.1 [3] опиралась на логарифмическую асимптотику избыточной потери: для регулярной параметрической модели размерности K с медленно дрейфующим латентом кумулятивная избыточная потеря идеального обучателя растёт как $(K/2) \ln(\text{время})$. Коэффициент $\frac{1}{2}$ -на-параметр — асимптотика стохастической сложности [11, 12, 13], чья predictive-information-форма (с аргументом логарифма, сдвинутым масштабом дрейфа) — класс II Биалека–Неменмана–Тишби (BNT) [4]; он повторяется в MDL, BIC, PAC-Bayes, online Newton-step regret [11, 13, 14, 15]. Параметрический скан [3] § S8.3 подтвердил функциональную форму $At + B \ln(\lambda t) + C$ ($R^2 \geq 0,9995$), но оценка $B/(K/2)$ недотягивала до единицы ($0,54 \rightarrow 0,85$). Теорема 1 разрешает *аналитическую* сторону: в линейно-гауссовом приближении при (A1)–(A3) логарифмический коэффициент *тождественно* равен $K/2$ — но это не означает достижения предела как наклона в широком асимптотическом окне. Полезно развести *два свидетельства* в пользу $K/2$: (i) аналитическое тождество $B = K/2$ (предел $\epsilon_{\text{track}} \rightarrow 0$) подтверждено **статическим якорем** — прогоном при *нулевом* дрейфе, где избыточная потеря обязана быть $(K/2) \ln t$ (наклон 0,990, § 6.1 эксп. A); (ii) при *ненулевом* OU-дрейфе тот же логарифм проявляется **лишь**

транзиентно — всплеском на окне $t < \tau_{\text{conc}}$ (наклон 0,936, эксп. В), после чего дрейф ограничивает n_{eff} флором $1/g^*$, L_{excess} выходит на плато, и подгоночный $B/(K/2)$ в широком окне садится к 0 (по 10 значениям ϵ_{track} ряд колеблется в $[-0,31; 0,16]$ около нуля, не растёт к 1, эксп. С). Статический якорь свидетельствует о *значении* коэффициента, транзиентный всплеск — о реализуемости лишь на конечном окне: первое доказывается здесь, второе структурно недостижимо для обучателя с насыщающейся памятью (§ 6.1, § 7).

Ключевой объект — идеальный байесовский обучатель, оценивающий дрейфующий латент $\theta(t)$ по потоку наблюдений. В адиабатическом ОУ-пределе оптимальная апостериорная оценка асимптотически совпадает с *экспоненциально-взвешенным фильтром* (EWMA) с забыванием на шкале $\tau_f^{\text{forget}} \asymp \tau_E$, настроенной под дрейф — байесовский аналог стационарного фильтра Калмана–Бьюси для линейно-гауссовой системы со скрытым ОУ-состоянием [16, 17]. Формулировка через ошибку слежения *выводит* $K/2$ из динамики слежения, а не постулирует из внешнего результата.

Теорема 1 (адиабатическая асимптотика, ОУ). Пусть среда задана ОУ-параметризацией логитов (2.1) в адиабатическом ОУ-пределе ($\lambda\tau_{\text{relax}} \ll 1$ и $\sigma^2/\lambda \ll 1$); обучатель — идеальный байесовский, асимптотически реализуемый EWMA-фильтром с оптимальной шкалой забывания $\tau_f^{\text{forget}} \asymp \tau_E$. Доказательство опирается на три явных допущения: (A1) *softmax-наблюдательная модель линеаризуется вокруг текущей оценки в линейно-гауссовом (ЕКФ/Лаплас) приближении, остаток которого контролируется в адиабатическом пределе $\sigma^2/\lambda \rightarrow 0$ (softmax-регулярность, [3] Замечание 6);* (A2) *адиабатический порядок пределов — сначала $\epsilon := \sigma^2/\lambda \rightarrow 0$ при фиксированном λt , либо переходное окно $1 \ll \lambda t \lesssim \lambda\tau_{\text{conc}} \asymp 1/g^*$ (пределы $t \rightarrow \infty$ и $\epsilon \rightarrow 0$ не переставляются);* (A3) *эффективное число информативных наблюдений концентрируется как $n_{\text{eff}} \asymp \lambda t$ (допущение о байесовской концентрации класса II [4]; мотивировано эвристически* аналогией с эффективным размером выборки Бартлетта $n_{\text{eff}} = n/(1 + 2 \sum_s \rho(s))$ [18] — формальное обоснование для слежения за дрейфующим латентом, а не для оценки среднего, открыто, § 7). Тогда кумулятивная избыточная потеря (excess-loss) двухрежимна. (а) **Транзиентное окно** $1 \ll \lambda t \lesssim \lambda\tau_{\text{conc}} \asymp 1/g^*$ (всплеск концентрации апостериора): логарифмический рост**

$$L_{\text{excess}}(t) = A \cdot t + \frac{K}{2} \ln(\lambda t) + C + o(1), \quad 1 \ll \lambda t \lesssim \lambda\tau_{\text{conc}} \asymp 1/g^* \text{ (A2)}. \quad (3.1)$$

(b) **Асимптотика** $t \gg \tau_{\text{conc}}$ (установившийся дрейф): истинная $t \rightarrow \infty$ форма есть линия-плюс-плато

$$L_{\text{excess}}(t) \asymp A \cdot t + \frac{K}{2} \ln \frac{1}{g^*} + o(t), \quad t \gg \tau_{\text{conc}}, \quad (3.1')$$

— логарифм $(K/2) \ln(\lambda t)$ не* продолжается до бесконечности, а насыщается плато высотой $(K/2) \ln(1/g^*)$ (установившийся g^* ограничивает n_{eff} флором $n_{\text{eff}}^* =$

$(1 - g^*)/g^* \approx 1/g^*$; Утверждение 1, § S1.4). Обе формы (3.1) и (3.1') — равноправные части теоремы: (3.1) живёт лишь на транзиентном окне, (3.1') есть подлинный $t \rightarrow \infty$ режим.*

где $K = k(k - 1)$ — размерность логитов, $A = A(\sigma^2/\lambda) \geq 0$ — линейный коэффициент стационарной ошибки слежения, обращающийся в нуль в пределе $\sigma^2/\lambda \rightarrow 0$, а коэффициент логарифмического члена $B := K/2$ не зависит от σ . Как следствие, при линейном росте бюджета $N_{\max}(t) \sim Rt$ вторичная эффективность $\eta_L^{\text{excess}}(t) = L_{\text{excess}}(t)/N_{\max}(t)$ на транзиентном окне удовлетворяет

$$\dot{\eta}_L^{\text{excess}}(t) \sim -\frac{K \ln(\lambda t)}{2Rt^2}, \quad 1 \ll \lambda t \lesssim \lambda \tau_{\text{conc}}. \quad (3.2)$$

Формула (3.2) держится на транзиентном окне $1 \ll \lambda t \lesssim \lambda \tau_{\text{conc}}$; при $t \gg \tau_{\text{conc}}$ темп сноса определяется плато $(K/2) \ln(1/g^*)/N_{\max}$ (Утверждение 1).

При конечной амплитуде $\epsilon := \sigma^2/\lambda$ наблюдаемый в фите коэффициент имеет вид $B(\epsilon) = (K/2)(1 - g(\epsilon))$ с $g(\epsilon) \rightarrow 0$ при $\epsilon \rightarrow 0$ — смещение оценки на конечном окне, одна из причин недобора $B/(K/2) < 1$. Аналитическое тождество $B = K/2$ относится к пределу $\epsilon \rightarrow 0$ и не утверждает достижения предела как наклона (механизм — в эскизе ниже и в Утверждении 1).

Ведущая интуиция механизма: по-го держится на строгой конечности Σ_∞ , а не на эвристике АЗ. Качественный по-го (логарифм транзиентен, L_{excess} выходит на линию-плюс-плато, подгоночный наклон $B \rightarrow 0$ в широком окне) следует уже из **строгой конечности стационарной ошибки слежения** $\Sigma_\infty < \infty$ — положительного корня алгебраического уравнения Риккати (§ S1.2), результата *строгого*, а не эвристического. Цепочка: $\Sigma_\infty < \infty \Rightarrow$ апостериорная дисперсия о *текущем* $\theta(t)$ ограничена снизу величиной $\Sigma_\infty > 0$ при всех t (MMSE-оптимум, не превосходимый никакой памятью, § S1.6) $\Rightarrow n_{\text{eff}}$ насыщается флором $n_{\text{eff}}^* = (1 - g^*)/g^* < \infty \Rightarrow$ логарифмический интеграл обрезается на τ_{conc} , и логарифм транзиентен (плато). Ни одно звено не использует $n_{\text{eff}} \asymp \lambda s$. Эвристика АЗ нужна **только** для двух количественных деталей *внутри* транзиента: (i) значения коэффициента $K/2$ логарифмического всплеска и (ii) точной шкалы $\tau_{\text{conc}} \asymp 1/g^*$. Транзиентность как таковая, существование плато и обнуление асимптотического наклона от АЗ *не зависят* — они держатся на строгом Риккати ($\Sigma_\infty < \infty$) плюс флоог-оптимуме § S1.6: даже если АЗ количественно неверна, по-го (транзиентность) сохраняется, меняется лишь численный коэффициент внутри всплеска. АЗ определяет значение $K/2$ транзиентного логга, а не *факт* транзиентности. Этот строгий каркас ($\Sigma_\infty < \infty \Rightarrow$ насыщение $n_{\text{eff}} \Rightarrow$ транзиентный лог $\Rightarrow$ плато) — первичен; эскиз ниже лишь уточняет через АЗ, *откуда внутри транзиента берётся значение $K/2$* .

2. Эскиз механизма. Полный вывод — § S1 (Шаги А–D: квадратичное разложение S1.3, уравнение Риккати S1.2, интегрирование $K/2$ на транзиентном окне S1.4, конечно-амплитудная поправка S1.5). В сжатом виде: мгновенный

прирост избыточной потери есть квадратичная форма ошибки слежения по метрике Фишера (разложение KL Кларка–Баррона [12, 11]). Ошибка распадается на *стационарную* часть $\Sigma_\infty = \sigma^2/(2\lambda)(1 + O(\epsilon_{\text{track}}))$ (корень алгебраического Риккати, § S1.2), дающую линейный член At с $A \propto \sigma^2/\lambda \rightarrow 0$, и *переходную*. Логарифм рождается из переходной части: на окне $s \lesssim \tau_{\text{conc}}$ апостериорная дисперсия по координате падает как $1/(\mathcal{I}_{ij} n_{\text{eff}})$ с $n_{\text{eff}} \asymp \lambda s$ — наблюдения старше τ_E декоррелируют от $\theta(t)$, что заменяет $\ln s$ на $\ln(\lambda s)$ (сдвиг класса II BNT [4] § VI), а сокращение фишеровских множителей оставляет $K/2$ зависящим лишь от *размерности*. **Критически:** $n_{\text{eff}} \asymp \lambda s$ не продолжается до $t \rightarrow \infty$ — при установившемся дрейфе ($s \gtrsim \tau_{\text{conc}}$) калмановский $g^* \propto \sigma^2$ насыщает n_{eff} флором $1/g^*$, интеграл обрезается на τ_{conc} , и логарифм переходит в **плато** $(K/2) \ln(1/g^*)$; посылка $n_{\text{eff}} \asymp \lambda s$ и насыщение флором относятся к *разным окнам* одного интеграла, а не противоречат. Структурную недостижимость наклона (через σ -инвариантность лог-несущего окна) раскрывает Утверждение 1. $\square$

3. *Что доказано и что нет.* Теорема 1 устанавливает *аналитическое* значение коэффициента (аспект (i) § S8.1 [3]): $B = K/2$ в линейно-гауссовом приближении при (A1)–(A3). Чего это *не* даёт: (0) *численного достижения* предела как наклона — проверка § 6.1 устанавливает, что логарифм $K/2$ реализуется лишь транзитивно ($t \lesssim \tau_{\text{conc}}$), а в широком окне $\hat{B}/(K/2) \rightarrow 0$; сходимость **структурно недостижима для обучателя с насыщающейся памятью** ($\tau_{\text{conc}} \asymp 1/g^*$ и адиабатический потолок оба $\propto 1/\sigma^2$, не разделяются; растущая память не спасает — флор есть нижняя граница по всем архитектурам, Утверждение 1, § S1.6), хотя статический якорь подтверждает значение $K/2$ (0,990). Сохраняются структурные ограничения: (i) результат относится к *вторичной* η_L^{excess} на контрфактической L_{excess} (sample-level, см. п. 6), не к операционально измеримой $\eta_L(t)$ (10) — связь структурная, не тождественная; (ii) реализуемость байесовского обновления EWMA-фильтром предполагает $\tau_f \asymp \tau_E$; (iii) вывод $K/2$ опирается на стационарный Риккати, эвристическое $n_{\text{eff}} \asymp \lambda t$ (A3) и softmax-линеаризацию (A1) — строгий переходный нестационарный фильтр и контроль остатка линеаризации открыты (§ 7); для субоптимальных обучателей (Робинса–Монро с $1/\sqrt{t}$ -шагом, § S8.3) на длинных горизонтах появляется добавочное смещение — артефакт субоптимальности шага, не свойство BNT-эффекта (отрицательный контроль § S8.3 [3]).

Отрицательное содержание Теоремы 1 — структурную недостижимость наклона — выделим как именованное утверждение (главный самостоятельный вклад C1, а не тождество $B = K/2$).

Утверждение 1 (по-го реализуемости адиабатического наклона). *При подлинном OU-дрейфе ($\sigma > 0$) BNT-логарифм $(K/2) \ln(\lambda t)$ реализуется лишь транзитивно — на окне концентрации $t \lesssim \tau_{\text{conc}}$, — после чего установившийся калмановский коэффициент усиления $g^* \propto \sigma^2$ ограничивает эффективное число наблюдений флором $n_{\text{eff}}^* = (1 - g^*)/g^* \approx 1/g^*$, и L_{excess} выходит на постоянное плато высотой $\sim (K/2) \ln(1/g^*)$. Следовательно, для обучателя*

с насыщающейся памятью (оптимальный стационарный фильтр) численная сходимость подгоночного коэффициента $\hat{B}$ к $K/2$ как асимптотического наклона в широком окне ($t \gg \tau_{conc}$) недостижима ни при каком ϵ_{track} : логарифмическая ширина доступного лог-несущего окна $W = t_{max}/t_{min} \asymp (1/\sigma^2)/\tau_{conc} \asymp \mathcal{I}_{rate}/\lambda = 1/(\lambda r)$ **σ -инвариантна** (σ сокращается между $\tau_{conc} \propto 1/\sigma^2$ и потолком $1/\sigma^2$), поэтому адиабатический предел $\epsilon_{track} \rightarrow 0$ окно не открывает* — обе границы растягиваются в одной пропорции, отношение фиксировано. Неразделимость есть следствие **адиабатического ограничения** (фиксированной Fisher-rate на корреляционный интервал среды), а не арифметического совпадения степеней σ : расширить W можно лишь ростом $\mathcal{I}_{rate}/\lambda \rightarrow \infty$, выводящим из медленно-дрейфового режима (§ S1.2). Для любого обучателя с растущей памятью вывод тот же: флор $n_{eff}^* = 1/g^*$ есть информационный оптимум слежения за дрейфующим латентом, недостижимо-превосходимый никакой архитектурой памяти (см. ниже). Утверждение условно на (A1)–(A3) и линейно-гауссовом адиабатическом приближении: оно доказано в адиабатическом окне ($\lambda\tau_{relax} \ll 1$, $\sigma^2/\lambda \ll 1$), строгая версия за его пределами открыта (§ 7 п. iv).^{*} Это структурный аргумент, а не дефект эксперимента: аналитическое тождество $B = K/2$ в пределе $\epsilon_{track} \rightarrow 0$ и недостижимость его как наклона при $\sigma > 0$ — *согласованные* утверждения о разных режимах, и именно их совместность означает, что обещанной положительной асимптотики цены слежения не существует.

Оптимальность флора как нижняя граница (а не постулат). Разведём два утверждения: *плато логарифма* — свойство динамики одного фильтра (n_{eff} насыщается на флоре $1/g^*$ при $t \gg \tau_{conc}$), а *флор = оптимум* — *информационная нижняя граница по всем архитектурам памяти* (§ S1.6), объясняющая, почему плато не обойти даже растущей памятью. Это доказуемая граница в линейно-гауссовом окне (A1): калмановский апостериор $(\hat{\theta}_t, \Sigma_t)$ — *точная конечномерная достаточная статистика* для $\theta(t)$ при $Y_{1:t}$, а Σ_∞ — байесовски-оптимальная (MMSE) ошибка слежения [17, 16]. Для *любой* памяти $S = f(Y_{1:t})$ по data-processing inequality $I(S; \theta(t)) \leq I(Y_{1:t}; \theta(t))$, и оптимальный фильтр достигает границы; поэтому $n_{eff}(S) \leq n_{eff}^* = (1 - g^*)/g^*$ для всякой архитектуры — флор есть *максимум* n_{eff} , а не предел конкретной памяти. Декорреляция старых наблюдений $\beta(\Delta t) \rightarrow 0$ (механизм Теоремы 2, C2) — *иллюстративная параллель*, а не несущий аргумент; несущий — достаточность + MMSE. **Существенная оговорка общности:** конечномерность достаточной статистики опирается на (A1); для нелинейной/не-гауссовой модели апостериор не конечномерен, MMSE-оптимальность флора не гарантирована — открыто (§ 7 п. iv). В пределах (A1) лазейка закрывается оптимальностью флора; если память всё равно наращивать, она упирается в C3 (§ 5, § 8).

4. *Роль информации Фишера и универсальность.* Содержательный момент (Шаг C, § S1.4) — *сокращение информации Фишера*: переходная дисперсия по координате убывает как $1/(\mathcal{I}_{ij} n_{eff})$, а квадратичная форма избыточной потери содержит $\mathcal{I}_{ij}$ в числителе; их произведение от $\mathcal{I}_{ij}$ не зависит, и координаты с любой

кривизной вносят равный вклад $1/2$. Поэтому $K/2$ зависит лишь от *размерности* параметра — структурная причина универсальности класса II, выводимая здесь без MDL/BIC как внешнего результата.

5. *Интерпретация для сноса.* Теорема 1 фиксирует *темп* сноса для excess-метрики: η_L^{excess} убывает к нулю как $-\ln(\lambda t)/t^2$ — почти $1/t^2$ с логарифмической поправкой. Увод медленный, но неотменяемый: $\int^\infty |\dot{\eta}_L^{\text{excess}}| dt$ сходится, но *скорость* падения не обращается в нуль при ненулевом дрейфе. Логарифмический множитель — сигнатура размерности среды: чем больше K , тем круче снос. При линейном росте $N_{\max} \sim Rt$ снос идёт по закону (3.2); при экспоненциальном (§ 5) знаменатель доминирует, и снос ускоряется до экспоненциального — связь Теоремы 1 с Теоремой 3.

6. *Новизна Теоремы 1 и её уровень.* Несущий механизм известен *покомпонентно*: стационарный Риккати и фильтр Калмана–Бьюси [16, 17], квадратичное разложение KL [12], коэффициент $\frac{1}{2}$ -на-параметр класса II BNT [4] (также MDL/BIC/PAC-Bayes [11, 13, 14]), логарифмический tracking-regret из online convex optimization [19, 15]. Новое — три пункта, которых нет в этой литературе. (i) **Асимптотическое значение коэффициента в термодинамически нормированной форме.** Сам акт нормировки $\eta_L^{\text{excess}} = L_{\text{excess}}/N_{\max}$ введён в [3] § S8.1, не здесь; ново — *асимптотическое значение* коэффициента: $\dot{\eta}_L^{\text{excess}} \sim -K \ln(\lambda t)/(2Rt^2)$ с выведенным $K/2$ и шкалой $k_B T \ln 2$ на бит. Связки «логарифмический регрет с выведенным $K/2 \leftrightarrow$ термодинамическая эффективность со шкалой $k_B T \ln 2$ » нет ни в BNT, ни в калмановском слежении, ни в tracking-regret: там коэффициент оставался гипотезой. (ii) **Сам no-go реализуемости (Утверждение 1) — главный самостоятельный вклад C1.** Факт деградации статического логарифмического регрета под нестационарностью известен в adaptive-regret-литературе [20, 21]; наш вклад — *структурная неустранимость* конкретно для слежения за OU-латентом: неразделимость τ_{conc} и адиабатического потолка $1/\sigma^2$ (оба $\propto 1/\sigma^2$) плюс термодинамическая нормировка плато. BNT и Кларк–Баррон дают логарифм для *стационарной* задачи; мы показываем, *почему именно* OU-дрейф убивает его как достижимый наклон, оставляя лишь всплеск и плато. (iii) **Перенос механизма ошибки слежения на mixing-классы fOU и PSP (§ 4) — за пределы марковского OU.** Принципиальная оговорка об уровне (согласованность с [3]): Теорема 1 даёт асимптотику для *sample-level* excess-loss — это *слабее* bit-level результата [3]; перенос на операциональную η_L остаётся структурным, не тождественным (excess-loss = sample-level regret, не bit-level эрозия памяти).

4. Маршрут обновления памяти: универсальность пола ностальгии (Теорема 2, C2)

Этот раздел закрывает второй открытый вопрос § 8.5 работы [3]: переносит нижнюю границу $\liminf \nu(t) \geq 1 - c$ за пределы OU-класса. Ключевое наблюдение: оба несущих шага Леммы 2 — декорреляция и аддитивность взаимной информации

— требуют не специфически ОУ-структуры, а лишь (i) контролируемого перемешивания среды и (ii) стационарности приращений латента. Формализуем достаточный класс и показываем, что ОУ — его частный случай $H = 1/2$.

1. *Класс процессов.* Назовём процесс дрейфа $\theta(t)$ *допустимым*, если он гауссов (или асимптотически гауссов), стационарен в широком смысле, имеет стационарные приращения и удовлетворяет *условию перемешивания*: существует невозрастающая функция $\beta(s) \rightarrow 0$ такая, что для условной взаимной информации латента в момент s с будущей траекторией латента на горизонте предсказания

$$I(\theta(s); \theta_{[t, t+\tau]} | \mathcal{F}_{\text{refr}}) \leq C \cdot \beta(t-s), \quad \int_0^\infty \beta(s) ds < \infty, \quad (4.1)$$

где $\mathcal{F}_{\text{refr}} := \sigma(M_{\leq t}^{\text{refr}})$ — σ -алгебра, порождённая обновлённой фракцией памяти $M_{\leq t}^{\text{refr}}$ (всюду $\mathcal{F}_{\text{refr}}$ и обусловливание на $M_{\leq t}^{\text{refr}}$ — синонимы, § S2.0). Четыре класса § 2.6 допустимы: ОУ, PSP и multi-scale с экспоненциальным β , fOU — со степенным $\beta(\Delta t) \sim \Delta t^{-4(1-H)}$, для которого условие сходимости $\int_0^\infty \beta ds < \infty$ выполнено при $H < 3/4$ (диапазон $H \in [3/4, 1)$ строгой теоремой не покрывается, см. § 4.6 и § S2.2). Условие (4.1) — прямое обобщение спектральной щели ОУ [3, 22] на процессы, для которых щели может не быть, но перемешивание (хотя бы степенное) есть.

Теорема 2 (универсальность пола ностальгии). Пусть среда X_E управляется допустимым процессом дрейфа $\theta(t)$ (4.1) в режиме медленного дрейфа. Условие медленного дрейфа здесь двойное и для всех классов: (i) $\tau_{\text{relax}} \ll \tau_E$ — цепь релаксирует к квазистационару между значимыми изменениями латента (для PSP — между скачками, т.е. $\tau_{\text{relax}} \ll 1/\mu$), что и оправдывает квазистационарную трактовку $\theta(t)$ на каждом срезе; (ii) $\beta(\tau_E) \ll 1$ — перемешивание латента на характерной шкале τ_E . Память обновляется по FIFO с конечным темпом $\dot{M}_{\text{refresh}}$; $c := \dot{M}_{\text{refresh}} \tau_E / |M_{\leq t}| < 1$ для всех $t > T_0$; выполнено *per-bit-uniformity* — равномерность вклада на бит: при факторизованном апостериоре и симметричном FIFO предельный предсказательный вклад одного бита не превышает среднего $I_{\text{pred}}^{\text{opt}} / |M_{\leq t}|$ (это посылка сильнее* простой аддитивности взаимной информации: аддитивность сама по себе не запрещает свежим битам нести непропорционально большую долю; равномерность вклада дополнительно требует симметрии независимых координат, которую и обеспечивает аддитивность МІ по симметричным независимым координатам, [3] Замечание 5; § S1.1). Тогда*

$$\liminf_{t \rightarrow \infty} \nu^{\text{theor}}(t) \geq 1 - c. \quad (4.2)$$

Константа пола $1 - c$ зависит только от темпа обновления памяти и характерной шкалы перемешивания τ_E и не зависит от формы $\beta(\cdot)$. Скорость приближения к полу управляется $\beta(\cdot)$: вклад устаревшей фракции в предсказательную информацию убывает как $\beta(\Delta t)$ с возрастом Δt необновлённого бита.

Подчеркнём асимметрию двух частей результата: *глубина* пола $(1-c)$ доказана строго и инвариантна к форме $\beta(\cdot)$ (несущий вклад C2), тогда как *показатель скорости* вторичен, зависит от микроструктуры β и *асимптотичен* (§ 6.2, § 7 п. vi).

Нормировочная оговорка (локально, чтобы § 4 читался изолированно): граница (4.2) доказана для *теоретической* нормировки ν^{theor} (нормировка на оракульный $I_{\text{pred}}^{\text{opt}}$). Перенос на *операциональную* ν^{op} (нормировка на достижимый под оценкой $I_{\text{pred}}^{\text{op}} \leq I_{\text{pred}}^{\text{opt}}$) *открыт*: направление DPI обратное ($\nu^{\text{op}} \leq \nu^{\text{theor}}$, § 2.2), поэтому нижняя граница для ν^{theor} не переносится автоматически на ν^{op} как нижняя граница (§ 2.2, § 7 п. iii). Иными словами, (4.2) не следует читать как $\nu^{\text{op}} \geq 1-c$.

2. *Эскиз доказательства.* Полный вывод с тремя под-случаями — § S2. Структура повторяет [3] § 4.4, но шаг декорреляции выполняется через общее условие перемешивания (4.1), а не через спектральную цель OU.

Цепное правило для взаимной информации даёт декомпозицию по обновлённой и устаревшей фракциям:

$$I(M_{\leq t}; X_E^{[t, t+\tau]}) = I(M_{\leq t}^{\text{refr}}; X_E^{[t, t+\tau]}) + I(M_{\leq t}^{\text{stale}}; X_E^{[t, t+\tau]} \mid M_{\leq t}^{\text{refr}}).$$

Устаревшая фракция $M_{\leq t}^{\text{stale}}$ — детерминированная функция $\theta(s)$ ($s \leq t - \Delta t$). Марковость дрейфа *не* используется: достаточно двух data-processing-шагов — $M^{\text{stale}} = f(\theta(s))$ и $X_E^{[t, t+\tau]} = g(\theta_{[t, t+\tau]})$, — дающих DPI-границу

$$I(M_{\leq t}^{\text{stale}}; X_E^{[t, t+\tau]} \mid M_{\leq t}^{\text{refr}}) \leq I(\theta(s); \theta_{[t, t+\tau]} \mid M_{\leq t}^{\text{refr}}) \leq C \cdot \beta(\Delta t),$$

где последняя мажоранта — условие перемешивания (4.1). Именно отказ от марковости позволяет аргументу работать для не-марковского fOU при $H > 1/2$ (§ S2.0).

При медленном дрейфе ($\beta(\tau_E) \ll 1$) и FIFO усреднение по равномерному распределению возрастов даёт обнуление вклада устаревшей фракции в предсказательную информацию с точностью $O(c)$, и доля необновлённых битов $\geq 1-c$ переводится — через per-bit-uniformity — в нижнюю границу ностальгии (4.2). Принципно: переход от арифметической доли $1-c$ к информационно-теоретическому неравенству требует ровно (4.1), а не экспоненциальности; даже степенное перемешивание fOU при $H > 1/2$ обеспечивает $\beta(\Delta t) \rightarrow 0$, чего достаточно. $\square$

3. *Что управляет полом и скоростью сноса.* Теорема 2 разделяет две независимые характеристики сноса.

- **Константа пола** $1-c$ управляется *темпом обновления памяти*: $c = \dot{M}_{\text{refresh}} \tau_E / |M_{\leq t}|$. При условии перемешивания $\beta(\Delta t) \rightarrow 0$ она не зависит от формы $\beta(\cdot)$ — для OU, PSP, fOU при любом $H < 1$, multi-scale при фиксированном τ_E глубина сноса одна. Это не тавтология: c собирается из измеримых параметров до того, как известна микроструктура, и (4.1) гарантирует, что микроструктура входит лишь в *скорость*, не в *уровень* (для не-перемешивающихся сред не заявляется, § 4.6). *Новизна*

сверх эргодического фольклора. Импликация «перемешивание $\Rightarrow$ декорреляция старых наблюдений» стандартна; новизна C2 в другом: (i) в *переводе* декорреляции в *термодинамическую* нижнюю границу $\nu \geq 1 - c$ через ландауэрову нормировку (декорреляция сама по себе ничего не говорит о доле *оплачиваемой* памяти — это даёт сопряжение с $N_{\max}$ и определением c); (ii) в доказательстве *инвариантности глубины* пола по классу при варьирующейся скорости перемешивания (глубина $\perp$ скорость: $1 - c$ не зависит от формы β , показатель сноса — зависит) — разделения нет ни в OU-Лемме 2 [3], ни в стандартной теории перемешивания.

- **Показатель скорости сноса** управляется *перемешиванием* $\beta(\cdot)$. Для OU $\beta(\Delta t) \sim e^{-2\Delta t/\tau_E}$ (квадрат гауссовой корреляции), для PSP $\beta(\Delta t) \sim e^{-\Delta t/\tau_E}$ (вероятность отсутствия скачка, $\tau_E = 1/\mu$); для fOU при $H > 1/2$ — *степенное* $\beta(\Delta t) \sim \Delta t^{-4(1-H)}$ (больше H — медленнее выход на пол, но пол тот же $1 - c$); для multi-scale — самая медленная компонента $\tau_E^{(m)}$. Существенная оговорка о статусе показателя $4(1 - H)$ (структурно та же ситуация, что транзиентность в C1): это *асимптотическое, дальне-хвостовое* предсказание (§ S2.2) — на точном стационарном fOU *воспроизводится* в дальнем хвосте ($\Delta \gtrsim 8\tau_E$: 1,20 при $H = 0,7$, $\approx 0,4$ при $H = 0,9$, § 6.2, § S4.2), но в *ближнем* окне $[\tau_E, 8\tau_E]$ *не изолируется* (доминирует OU-«колени», выборочная ACF на больших лагах смещена к нулю), и читается по точной ковариации, а не по выборочной ACF. Статус показателя *не* подрывает универсальность пола: несущий вклад C2 — *глубина* $(1 - c)$ (доказана, инвариантна), *показатель скорости* вторичен.

4. *OU как частный случай.* Лемма 2 работы [3] — частный случай Теоремы 2 при $H = 1/2$ (fOU вырождается в OU) с $\beta(s) = e^{-2s/\tau_E}$: специфика OU (спектральная щель, экспоненциальное перемешивание) была *достаточным*, но не *необходимым* условием пола; необходимое — лишь перемешивание (4.1) и стационарность приращений.

5. *Перенос аддитивности и per-bit-uniformity.* Второй несущий шаг Леммы 2 — per-bit-uniformity, аддитивность взаимной информации по независимо обновляемым координатам [3] Замечание 5. Он переносится за пределы OU без изменений: аддитивность требует лишь *статистической независимости* координат, не OU-структуры. Для fOU с независимыми по (i, j) дробными форсингами, для PSP с независимым переразыгрыванием при сбросе, для multi-scale — координаты независимы по построению, аддитивность держится с константой $1 + o(1)$ (§ S2.0). *Та же оговорка о softmax*, что в C1 (допущение A1). Per-bit-uniformity точна для факторизации *латента* θ_{ij} ; наблюдаемая $P(t)$ строится построчным softmax, связывающим координаты строки, поэтому апостериор по наблюдениям не факторизуется *точно* — как в § 3, где softmax-линеаризация вынесена в A1. Связь вносит поправку $O(\epsilon)$ и *не меняет знак* границы: коррелированный softmax-апостериор лишь *повышает* пол ν (положительная корреляция свежих битов строки уменьшает их совокупный вклад), не пробивает его. Строгий контроль softmax-поправки открыт (§ 7 п. iv); в

адиабатическом пределе поглощается в $(1 + o(1))$.

6. *Граница класса.* Теорема 2 утверждает *достаточность* перемешивания: $\beta(\Delta t) \rightarrow 0 \Rightarrow$ пол $1 - c$. Обратное — что *отсутствие* перемешивания ($\beta \not\rightarrow 0$) *разрушает* пол — даётся лишь качественно, не теоремой: для процессов с расходящейся автокорреляцией устаревшая фракция *может* сохранять конечный вклад, и пол не гарантируется, но строгого доказательства разрушения мы не приводим. Условие (4.1) очерчивает границу универсальности: снос неизбежен *по крайней мере* когда среда перемешивается; *необходимость* ($\beta \not\rightarrow 0 \Rightarrow$ пола нет) — открытая гипотеза, не теорема (§ 7). Во избежание ложной атрибуции: аргумент Бесбеса–Гура–Зееви (§ 7 п. 1а) о невозможности sublinear dynamic regret относится к *excess-loss-метрике* (C1), а не напрямую к ν -полу C2; связь структурна, не тождественна (§ 7 п. iii). Отдельная граница — long-memory fOU при $H \in [3/4, 1)$: здесь $\beta(\Delta t) \rightarrow 0$ поточечно, но $\int_0^\infty \beta ds$ расходится, совокупный вклад устаревшей фракции не мажорируется поточечным затуханием; строгая Теорема 2 этот диапазон *не* покрывает (§ S2.2), и пол $1 - c$ там — гипотеза с численной поддержкой. На границе $H = 3/4$ ($4(1 - H) = 1$) расходимость $\int_0^\infty \beta ds$ лишь *логарифмическая* ($\beta \sim 1/\Delta t$), мягче, чем степенная при $H > 3/4$ ($\int^T \beta \sim T^{4H-3}$); это делает $H = 3/4$ наиболее доступной целью будущего аргумента. При $H = 1$ fOU вырождается в процесс с сохраняющейся памятью, и теорема заведомо не даёт пол.

7. *Связь с bet-hedging.* Лемма 2 [3] § 4.4 имеет структурного предшественника в популяционной биологии — неравенство Кусселя–Лейблера для bet-hedging в флуктуирующих средах [23], где ценность памяти о среде ограничена её корреляционным горизонтом: память выгодна лишь в его пределах, а её удержание сверх него не окупается (существует максимальная стоимость, при которой память полезна). Теорема 2 усиливает параллелизм: универсальность пола по классу перемешивания означает, что приспособленческая цена устаревшей информации не зависит от *спектральной* структуры флуктуаций (белый шум, окрашенный, с долгой памятью) — только от соотношения темпов обновления и дрейфа. Это предсказывает робастность bet-hedging-стратегий к форме автокорреляции среды, что согласуется с эмпирической универсальностью паузных и спорообразующих механизмов в средах с разной спектральной структурой [24, 25].

5. Маршрут роста ёмкости: сверхлинейный рост памяти и фазовая граница побега (Теорема 3, C3)

Этот раздел закрывает третий открытый вопрос § 8.5 [3]: режим сверхлинейного роста памяти $|M_{\leq t}| \propto t^\alpha$, $\alpha \geq 1$ — может ли достаточно быстрый рост ёмкости позволить системе *обгонять* снос. Мы показываем, что конечного полиномиального порога α_c не существует (снос насыщается при любом конечном α), побег требует экспоненциального роста ёмкости, и устанавливаем его термодинамическую цену.

1. *Постановка.* Пусть ёмкость растёт как $|M_{\leq t}| = M_0 t^\alpha$, $\alpha \geq 0$, а темп обновления $\dot{M}_{\text{refresh}}(t) = \alpha M_0 t^{\alpha-1} + \rho_0$ (ρ_0 — фоновый темп). Тогда константа $c(t)$

Леммы 2 зависит от времени:

$$c(t) = \frac{\dot{M}_{\text{refresh}}(t) \cdot \tau_E}{|M_{\leq t}|} = \frac{(\alpha M_0 t^{\alpha-1} + \rho_0) \tau_E}{M_0 t^\alpha} = \alpha \tau_E t^{-1} + \frac{\rho_0 \tau_E}{M_0} t^{-\alpha}. \quad (5.1)$$

Вопрос о побеге сводится к асимптотике $c(t)$: если $c(t) \rightarrow 0$, пол $1 - c \rightarrow 1$ и ностальгия насыщается ($\nu \rightarrow 1$, снос побеждает); если $c(t)$ остаётся отделённой от нуля, ностальгия удерживается ниже 1 (побег).

2. *Фазовая граница.* Из (5.1): оба члена $(\alpha \tau_E/t)$ и $(\rho_0 \tau_E/M_0) t^{-\alpha}$ убывают при $\alpha > 0$, и на первый взгляд $c(t) \rightarrow 0$. Но это игнорирует *горизонт предсказания и распределение возрастов*: при FIFO доля битов, обновлённых за корреляционный интервал τ_E , есть отношение *приращения ёмкости за τ_E к полной ёмкости*. Управляющая ностальгией величина — *доля свежих битов*

$$\phi(t) := \frac{|M_{\leq t}| - |M_{\leq t-\tau_E}|}{|M_{\leq t}|} = 1 - \left(\frac{t - \tau_E}{t} \right)^\alpha \approx \frac{\alpha \tau_E}{t} \quad (\alpha = O(1), t \gg \tau_E). \quad (5.2)$$

(Связь с (5.1): ведущий член $\phi(t) \sim \alpha \tau_E/t$ совпадает с ведущим членом $c(t)$; фоновый ρ_0 -член субведущ при $\alpha \geq 1$, поэтому управляющей величиной служит $\phi(t)$.) Доля свежих $\phi(t) \sim \alpha \tau_E/t \rightarrow 0$ при *любом* конечном α : чистый рост ёмкости снос не преодолевает, ибо *доля* свежего относительно накопленного стремится к нулю. Побег требует не роста ёмкости, а роста *темпа обновления на бит* — доля свежих битов должна быть отделена от нуля. Формально:

Теорема 3 (фазовая граница сверхлинейной памяти). Пусть ёмкость памяти растёт как $|M_{\leq t}| \propto t^\alpha$ и протокол обновления обновляет биты с приоритетом по возрасту (FIFO). Введём эффективный показатель обновления: доля битов, обновлённых за последний интервал τ_E , ведёт себя как $\phi(t) \sim t^{-\gamma}$ с $\gamma = \gamma(\alpha, \text{протокол})$. Тогда существует критический показатель $\gamma_c = 0$ такой, что:

- при $\gamma > 0$ (включая чистый рост ёмкости при любом конечном α , для которого $\phi(t) \rightarrow 0$) — насыщающийся снос: $\liminf \nu^{\text{theor}}(t) \rightarrow 1$ (нормировочно), и независимо $\eta_L(t) \rightarrow 0$ через расходящийся знаменатель $N_{\max}$ (п. 4). Насыщающая (нормировочная) часть наследует допустимый класс перемешивания Теоремы 2 ($\int \beta < \infty$; для fOU $H < 3/4$; диапазон $H \geq 3/4$ открыт, § 4.6) — она есть поточечное применение S2.0 (§ 5 п. 5а, § S3.2); бюджетный канал ($\eta_L \rightarrow 0$ через знаменатель) от перемешивания не* зависит и держится для любой растущей памяти безусловно (в рамках постулатов учёта § 2.1);*
- при $\gamma = 0$ (постоянная доля обновления, достижимая лишь при экспоненциальном росте ёмкости $|M_{\leq t}| \propto e^{\kappa t}$ с $\kappa \tau_E = O(1)$, или при перераспределении refresh пропорционально ёмкости) — побег: $\liminf \nu(t) \leq 1 - c_\infty$ с конечным $c_\infty > 0$, ностальгическая фракция остаётся отделённой от 1.

Критический режим α_c для полиномиального роста отсутствует в собственном смысле: никакой конечный полиномиальный показатель α не даёт побега; граница между насыщением и побегом проходит между полиномиальным ($\gamma > 0$) и экспоненциальным ($\gamma = 0$) ростом ёмкости. Эквивалентно, для полиномиальной памяти побег требует роста темпа обновления на бит, $\dot{M}_{\text{refresh}}/|M_{\leq t}| \not\rightarrow 0$, что несовместимо с конечным $\dot{M}_{\text{refresh}}$ при $|M_{\leq t}| \rightarrow \infty$.

3. Эскиз доказательства. Полный вывод — § S3. Из (5.2) доля свежих $\phi(t) \sim \alpha\tau_E/t \rightarrow 0$ при любом конечном α . Поточечная версия шага S2.0 с $\phi(t)$ на месте постоянного c (§ S3.2): так как ϕ меняется адиабатически к окну τ_E , DPI-мажоранта применяется на каждом окне τ_E с локально-постоянным $\phi(t)$ (при per-bit-uniformity и FIFO), давая $\nu(t) \geq 1 - \phi(t)(1 + o(1))$ и $\liminf \nu(t) \rightarrow 1$. Этот *адиабатический перенос* мажоранты S2.0 (выведенной для постоянного c) на медленно меняющийся $\phi(t)$, с $O(\tau_E/t)$ -контролем непостоянства, — отдельный новый шаг C3 (§ S3.2; § 5 п. 5а), не сводимый к C2. Перенос наследует mixing-гипотезу Теоремы 2 ((4.1), $\int \beta < \infty$; fOU $H < 3/4$; $H \geq 3/4$ открыт, § 4.6); бюджетный канал (п. 4) от перемешивания не зависит. Побег возможен лишь при $\phi(t)$, отделившейся от нуля — то есть при мультипликативном (экспоненциальном) росте ёмкости на шкале τ_E . $\square$

4. Термодинамическая цена побега. Побег не бесплатен. Стоимость расширения памяти $E_{\text{grow}}(t)$ [3] (1) — это работа на создание новой ёмкости, ограниченная снизу $k_B T \ln 2$ на бит. Для экспоненциального роста ёмкости, требуемого для побега:

$$\dot{E}_{\text{grow}}(t) \geq k_B T \ln 2 \cdot \frac{d}{dt}|M_{\leq t}| = k_B T \ln 2 \cdot \kappa M_0 e^{\kappa t}, \quad (5.3)$$

то есть мгновенная мощность расширения растёт *экспоненциально*, и кумулятивная $E_{\text{grow}}(t) \propto e^{\kappa t}$ расходится сверхполиномиально. **Несущая линия вывода** $\eta_L \rightarrow 0$ **держится на одном E_{grow}** (5.3): уже $N_{\text{max}}(t) \geq E_{\text{grow}}(t)/(k_B T \ln 2) \geq M_0(e^{\kappa t} - 1) \rightarrow \infty$ при ограниченном числителе $I_{\text{pred}} \leq \ln k$ даёт коллапс; $\tau_{1/2}$ в результат *не* входит. Стоимость хранения E_{store} ниже — *усиливающая ремарка a fortiori*, не необходимый параметр: при экспоненциальной ёмкости расходится и стоимость *хранения*, ибо удержание $\propto e^{\kappa t}$ битов против эрозии требует мощности (per-bit-мощность, [3] (2))

$$\dot{E}_{\text{store}}(t) \gtrsim \frac{k_B T \ln 2}{\tau_{1/2}} \cdot |M_{\leq t}| \propto e^{\kappa t}, \quad (5.4)$$

где $\tau_{1/2}$ — время полу-эрозии бита (поток мощности, а не энергии: множитель $1/\tau_{1/2}$ восстанавливает размерность). Здесь использована *ослабленная* naïve-граница (2): точная per-bit-граница [3] (2) содержит tolerance-префактор $\ln 2/(2\varepsilon) \geq 1$, который мы опускаем — точная граница лишь *больше*, поэтому вывод держится *a fortiori*. Потоки E_{grow} (создание ёмкости) и E_{store} (её удержание) — физически различные работы [3] § 2.2, учитываемые раздельно без двойного счёта; знаменатель доминируется их суммой, обеими $\propto e^{\kappa t}$. Это нарушает предпосылку линейного бюджета $N_{\text{max}} \sim Rt$ Теоремы 1: хотя ностальгия удерживается

ниже 1, $\eta_L = I_{\text{pred}}/N_{\text{max}}$ коллапсирует к нулю — не из-за числителя, а из-за экспоненциального знаменателя.

Два разных канала обнуления η_L — и какой операционален. (i) Бюджетный канал (знаменатель) — операционально надёжен. При любой растущей памяти $N_{\text{max}}(t) \rightarrow \infty$ (минимум линейно $\sim Rt$, при растущей ёмкости — $\propto t^\alpha$ через E_{store} или $\propto e^{\kappa t}$), а числитель $I_{\text{pred}} \leq \ln k$ ограничен алфавитом. Поэтому $\eta_L \rightarrow 0$ операционально гарантировано бюджетным каналом — независимо от того, выходит ли I_{pred} на плато или убывает; канал безусловен (в рамках постулатов учёта § 2.1). (ii) Нормировочный канал (ностальгия ν) — теоретико-нормировочное утверждение. Насыщение $\nu^{\text{theor}} \rightarrow 1$ (S3.2) есть обнуление отношения $I_{\text{pred}}/I_{\text{pred}}^{\text{opt}}$, а не абсолютного I_{pred} (который может выйти на ненулевое плато); перенос на ν^{op} открыт (§ 2.2, направление DPI обратное; § 7 п. iii). Тезис «неизбежность $\eta_L \rightarrow 0$ » опирается на бюджетный канал, тезис «рост ностальгии ν » — на теоретическую нормировку; оба согласованы (при полиномиальной памяти действуют оба, при экспоненциальной — бюджетный, даже когда ν удержана ниже 1).

5. Роль протокола обновления. Вывод зависит от распределения бюджета обновления по битам. При FIFO доля свежих $\phi(t) \rightarrow 0$ при полиномиальном росте, снос насыщается. При пропорциональном обновлении период обновления бита $|M_{\leq t}|/\dot{M}_{\text{refresh}}$ тоже растёт, доля свежих убывает (тот же вывод $\nu \rightarrow 1$). Побег требует ограниченного периода обновления каждого бита, что при конечном $\dot{M}_{\text{refresh}}$ несовместимо с неограниченным ростом ёмкости иначе как ценой растущего E_{actual} . Так термодинамическая цена возникает в любом протоколе, распределяющем refresh по сырым битам: через E_{grow} (экспоненциальная ёмкость, S3.4) или E_{actual} . Отдельно — рекурсивно-сжимающий протокол (калмановского типа): $O(1)$ достаточная статистика, $|M_{\leq t}| = O(1)$, $E_{\text{grow}} = 0$. Он тоже не даёт побега, но по информационной, а не стоимостной причине: сжимающий фильтр реализует ровно флор слежения C1 ($n_{\text{eff}}^* = (1 - g^*)/g^*$, § 3) и соответствующую ему ненулевую ностальгию — $O(1)$ -статистика уже извлекла всю информацию о $\theta(t)$, старые наблюдения декоррелированы (механизм $\beta(\Delta t) \rightarrow 0$ Теоремы 2). Ограниченная память не спасает не потому, что дёшева, а потому, что информационно упирается во флор C1 (в окне A1; точная softmax-модель открыта, § 7 п. iv). Разделение носителей неизбежности: при сжатии/рециклинге ($|M_{\leq t}| = O(1)$, $E_{\text{grow}} = 0$) неизбежность несёт информационный флор C1, а не цена C3; при наращивании сырья ($|M_{\leq t}| \rightarrow \infty$) расходится C3-цена (с оговоркой A1).

5а. Логический статус C3 относительно C2. Во избежание overclaim независимости локализуем, что в Теореме 3 выводимо из Теоремы 2, а что — подлинно новое. **Насыщающая часть C3** ($\nu^{\text{theor}} \rightarrow 1$ при полиномиальном росте, S3.2) не независима от C2: это поточечное применение DPI-механизма Теоремы 2 (шаг S2.0) с заменой постоянной s на $\phi(t)$ — наследует весь класс перемешивания C2 (4.1) и границы ($\int \beta < \infty$; fOU $H < 3/4$). «Нет конечного полиномиального порога α_c » в этой части — тождество разложения $\phi = 1 - (1 - \tau_E/t)^\alpha =$

$\alpha\tau_E/t(1 + o(1)) \rightarrow 0$ для любого конечного α (ведущий $\gamma \equiv 1$), а не отдельный механизм. Поэтому в части насыщения СЗ *перекрыта тем же mixing-полом, что несёт С2*. **Подлинно новое содержание СЗ, не выводимое из С2** — три пункта: (i) *адиабатический перенос* мажоранты S2.0 (выведенной для *постоянного* c) на *медленно меняющийся* $\phi(t)$ с $O(\tau_E/t)$ -контролем непостоянства (§ S3.2) — у С2 этого нет; (ii) *бюджетный канал расходимости цены* $E_{\text{grow}} + E_{\text{store}} \propto e^{\kappa t}$ (п. 4, § S3.4) — у С2 нет понятия цены роста ёмкости; (iii) *фазовая граница* полином/экспонента как прямой ответ на § 8.5 #2 [3]. Соответственно три маршрута перекрыты не тремя *независимыми* механизмами, а *двумя*: mixing-пол (несёт С2 и насыщающую часть СЗ) и бюджетный канал цены роста (новизна СЗ); С1 замкнут на тот же mixing через флор слежения (§ 8). Это согласовано с § 1 и § 8 ($C1 \leftrightarrow C2$, $C1 \leftrightarrow C3$); здесь добавляется СЗ-насыщение $\subset$ С2.

6. *Интерпретация*. Теорема 3 замыкает картину: рост памяти не даёт убежища — полиномиальное расширение не меняет асимптотику ностальгии, экспоненциальное оплачивается расходящимся E_{grow} . Рациональная альтернатива побегу — сброс устаревшего слоя ($\nu \rightarrow 0$ ценой однократной платы, дешевле непрерывного расширения): оптимальный τ_{reset}^* [3] (12), биологически — эпигенетическое перепрограммирование, пауза (§ 8 [3]). В машинном обучении параллель идёт по оси *хранимой* памяти (контекст, retrieval-индекс, replay-буфер), не числа параметров: фактологическое знание устаревает со сдвигом корпуса [26, 27], и для нестационарных потоков нужно continual-обновление, а не только расширение [28].

6. Численная проверка

Раздел фиксирует результаты численной проверки трёх теорем. Симуляции наследуют аппарат § 6 [3] (марковские цепи с дрейфом логитов), реализованы в `simulations/{ou_adiab,fou_floor,psp_floor,superlinear_memory}/` репозитория-зеркала (numpy, фиксированные зёрна, `results_summary.{txt,json}`) и реально прогнаны; код здесь не приводится. Методологическое разделение: доказательства несут § S1–S3, симуляции дают независимую численную поддержку, но не заменяют их [3] § S5.2.

1. *ou_adiab* — реализуема ли сходимость $B \rightarrow K/2$ при ОУ-дрейфе? (Теорема 1). Прямая проверка реализуемости коэффициента **в точном линейно-гауссовом (калмановском) сеттинге Теоремы 1** (A1 здесь *точно*), что отделяет свойство BNT-логарифма от артефактов softmax-обучателя. Модель: $K = 56$ независимых скалярных ОУ-координат (2.1) с гауссовыми наблюдениями и **оптимальным фильтром Калмана**; шум r задаёт $I_{\text{rate}} = 1/r$ и $\epsilon_{\text{track}} = \sigma^2/(\lambda^2 r)$. $k = 8$, $\lambda = 10^{-2}$, $P_0 = 10^6$, 40 реализаций, зерно 20260527, bootstrap-ДИ на B . Три эксперимента: (A) статический якорь без дрейфа (L_{excess} обязана быть $(K/2) \ln t$); (B) локальный лог-наклон при дрейфе; (C) скан по ϵ_{track} в *широком* окне $[3\tau_{\text{conc}}, 0, 1/\sigma^2]$ ($t \gg \tau_{\text{conc}}$, подгонка *после* всплеска; $W \approx 150$).

Фактический результат прогона. (А) статический наклон $\text{slope}/(K/2) = 0,990$ ($R^2 = 0,99978$) — BNT-логарифм реален без дрейфа, конвейер корректен. (В) при дрейфе лог-наклон равен $K/2$ только в коротком всплеске коллапса приора ($t \lesssim \tau_{\text{conc}}$): наклон 0,936 на $[1, 20]$; после него g^* ограничивает $n_{\text{eff}} \approx 1/g^*$, лог-компонента выходит на **плато** $\sim (K/2) \ln(1/g^*)$, наклон лог-компоненты в окне $[100, 0,5\tau_{\text{conc}}]$ падает до 0,099 (полная L_{excess} продолжает линейный рост $A \cdot t$ — не глобальный коллапс, а насыщение лог-члена). (С) в широком окне $B/(K/2)$ не приближается к 1 при $\epsilon_{\text{track}} \rightarrow 0$: по 10 логарифмически равномерным значениям ϵ_{track} от $3 \cdot 10^{-1}$ до $3 \cdot 10^{-2}$ оно колеблется в $[-0,31; 0,16]$ около нуля (9 из 10 bootstrap-ДИ накрывают 0; единственное исключение лежит на *отрицательной* стороне — ещё дальше от цели $K/2$, т.е. ожидаемый при 10 независимых 95%-ДИ статистический выброс, не признак сходимости), $R^2 = 1,000$.

Ключевое наблюдение скана: по всем 10 точкам (понижение ϵ_{track} на порядок) ширина лог-несущего окна остаётся постоянной — $W \in [156, 166] \approx \text{const}$ (рис. 1). Это прямое численное подтверждение σ -инвариантности окна $W \asymp \mathcal{I}_{\text{rate}}/\lambda = 1/(\lambda r)$ (Утверждение 1, § 3): предел $\epsilon_{\text{track}} \rightarrow 0$ окно *не открывает* — сильнейшее свидетельство структурной недостижимости наклона. Рабочая гипотеза «толкнуть $\epsilon_{\text{track}} \rightarrow 0$ » опровергнута: окно, где живёт логарифм ($t \lesssim \tau_{\text{conc}}$), структурно исключено требованием $t \gg \tau_{\text{conc}}$ (τ_{conc} и потолок оба $\propto 1/\sigma^2$). **Вывод:** тождество $B = K/2$ реально, но реализуется *лишь транзитивно*; численная сходимость как наклона в широком окне **недостижима для обучателя с насыщающейся памятью** (растущая память не спасает — флор есть нижняя граница по всем архитектурам, § 3, Утверждение 1, § S1.6). Подробности — § S4.1. **Фальсификатор:** статический наклон $\neq K/2$ (не наблюдается — 0,990); восстановление $B/(K/2) \rightarrow 1$ в широком окне (не наблюдается — ряд плоский около 0).

2. fou_floor — пол ностальгии и показатель скорости для дробного OU (Теорема 2). Реальная траекторная симуляция на **точном стационарном fOU** (не пересчёт замкнутой формулы): $K = 56$ независимых стационарных fOU-траекторий с $H \in \{0,3, 0,5, 0,7, 0,9\}$ генерируются **спектрально-циркулянтным методом** из плотности $S(\omega) \propto |\omega|^{1-2H}/(\lambda^2 + \omega^2)$; собственные значения циркулянта Davies–Harte неотрицательны по построению (нулевое обрезание), целевая автоковариация $\gamma(k)$ — обратное ДПФ этих с.з. **Контроль ковариации** подтверждает $\hat{\rho}(s) \approx \gamma(s)$ (отн. ошибка $< 5\%$ до лага ~ 200 –400). FIFO-память при $\tau_E = 200$, $c \approx 0,3$, $|M| = 400$; бит предсказателен, пока $\hat{\rho}^2(\text{возраст}) \geq \hat{\rho}^2(\tau_E)$.

Фактический результат прогона (*seed* 20260527, 40 реализаций, путь $3,3 \cdot 10^4$, циркулянт $M = 6,6 \cdot 10^4$): для всех H — один и тот же пол $\liminf \nu = 0,700 \approx 1 - c$ (разброс по H ровно 0,000; рис. S2). Честная оговорка о *статусе свидетельства* (асимметрия с **psp_floor**): этот пол *by-construction* — детерминированный возрастной порог $\hat{\rho}^2(\text{возраст}) \geq \hat{\rho}^2(\tau_E)$ пиннит долю свежих к c , а значит пол к $1 - c$ тождественно; нулевой разброс — следствие пиннинга, не независимое измерение (доказательство несёт § S2; § S4.5). Независимое содержание **fou_floor** — не в значении пола, а в (i) контроле ковариации (пути — подлинный

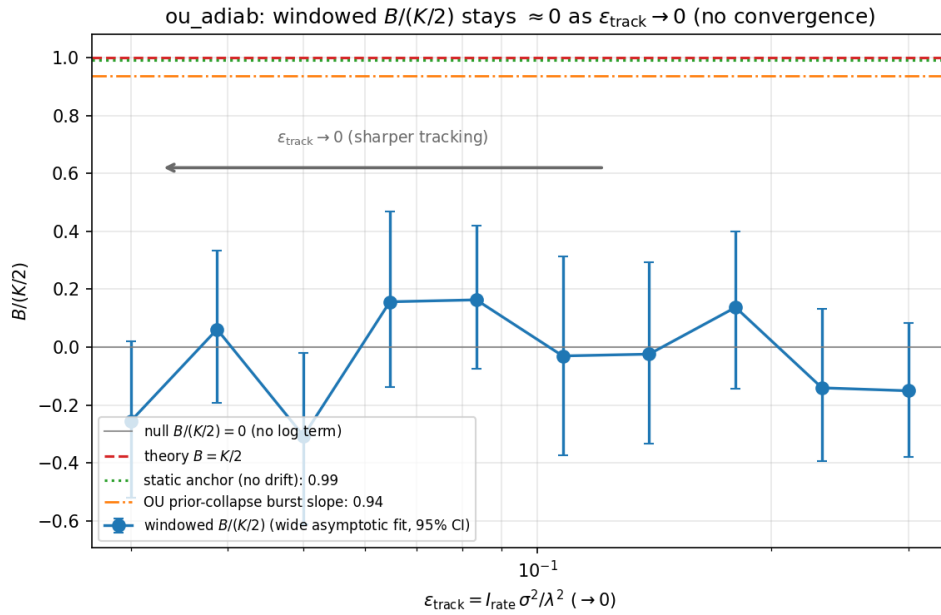


Рис. 1. Структурная недостижимость наклона $K/2$ (C1, Утверждение 1; серия *ou_adiab*). Отношение $B/(K/2)$, оценённое в широком асимптотическом окне, остаётся плоским около нуля при понижении ϵ_{track} на порядок — а не растёт к 1 — тогда как статический якорь (без дрейфа) даёт $K/2$ (0,990), а транзиентный всплеск коллапса приора — 0,936. Лог-несущее окно σ -инвариантно ($W \approx 156$ – $166 \approx \text{const}$ по всем 10 точкам; значения W приведены в § 6.1, на графике не отложены), поэтому предел $\epsilon_{\text{track}} \rightarrow 0$ его не открывает. Серая линия — нулевая гипотеза $B/(K/2) = 0$ (лог-члена нет); все точки сидят на ней.

стационарный fOU, не суррогат) и (ii) подтверждении *показателя* $4(1 - H)$ в дальнем хвосте.

Показатель скорости подтверждает аналитический $4(1 - H)$ (рис. S4) — на корректном процессе, в дальнем хвосте, по точной ковариации γ (выборочная ACF на долгой памяти смещена к нулю на больших лагах). В дальнем окне ($\Delta \gtrsim 8\tau_E$) локальный лог-лог-наклон ρ^2 совпадает с $4(1 - H)$, и два H играют разную доказательную роль: $H = 0,7$ ($H < 3/4$, $\int \beta$ конечен) — *внутри* строгой Теоремы 2, совпадение 1,237 на $[8, 40]\tau_E$ и 1,201 на $[20, 80]\tau_E$ (аналитика 1,2) — *внутритеоремное подтверждение*; $H = 0,9$ ($H \geq 3/4$, $\int \beta$ расходится) — *вне* теоремы, совпадение 0,406 и 0,385 (аналитика 0,4) — *лишь численно поддерживаемая гипотеза*. В ближнем окне $[\tau_E, 8\tau_E]$ показатель не изолируется (1,62 при $H = 0,7$, 0,46 при $H = 0,9$ по точной ковариации — OU-«колесо»; 2,44 и 1,40 по выборочной ACF — смещение оценщика). **Это апгрейд C2:** прежний суррогат AR(1) of Gn давал 2,23 и 1,26 вне ДИ от $4(1 - H)$ — свойство суррогата, не теории; на корректном fOU и глубина $(1 - c)$, и показатель воспроизводятся. Качественная дихотомия держится: при $H = 0,5$ хвост экспоненциальный (скорость $4,07 \cdot 10^{-3}$ /шаг), при $H > 0,5$ — степенной. *Фальсификатор:* расхождение пола по H или дальне-хвостовой показатель вне $4(1 - H)$ (не наблюдается). Несущий вклад C2 — *глубина*

$(1 - c)$ — воспроизведён инвариантно по H ; показатель вторичен и асимптотичен (§ 7 п. vi).

3. *psp_floor* — пол ностальгии для пуассоновского сброса (Теорема 2). Реальная траекторная симуляция PSP-суррогата § 6.1 [3]: каждая координата несёт *реализованный* пуассоновский поток сбросов интенсивности $\mu = 1/\tau_E$; удержанный бит предсказателен, пока его координата фактически не сбросилась. Пол и скорость декорреляции читаются из реализованного процесса, а не из формулы $e^{-\mu\Delta}$. *Фактический результат прогона* (*seed* 20260528, 40 реализаций, $|M| = 400$, $c \approx 0,3$, $\mu \in \{10^{-3}, 3 \cdot 10^{-3}, 10^{-2}\}$): установившийся эмпирический пол $\hat{\nu}_{\text{floor}} = 0,709\text{--}0,713 \approx 1 - c$ на 10-кратном диапазоне μ (разброс 0,004; рис. 2) — инвариантность к частоте переключений подтверждена. Содержательная асимметрия с *fou_floor*: здесь сброс — *реализованный* поток, а не зашитый порог, поэтому пол 0,709–0,713 — *независимое* свидетельство (систематически чуть выше теоретического 0,70); *psp_floor* несёт больше независимого содержания, чем *by-construction fou_floor*. Скорость декорреляции по реализованной кривой выживания $\hat{S}(\text{возраст})$ равна $1,01 \cdot 10^{-3}$, $3,01 \cdot 10^{-3}$, $1,00 \cdot 10^{-2}$, каждый bootstrap-ДИ накрывает номинальный μ — настоящее измерение шкалы $1/\mu$. Совместно *psp_floor* (экспоненциальная *скорость* μ) и *fou_floor* (степенной *показатель* $4(1 - H)$) упражняют оба конца класса перемешивания. *Фальсификатор*: зависимость пола от μ при фиксированном c ; скорость декорреляции вне ДИ от μ (не наблюдается).

4. *superlinear_memory* — фазовая граница (Теорема 3). Память растёт как $|M_{\leq t}| \propto t^\alpha$ для $\alpha \in \{1, 1,5, 2, 3\}$ и отдельно экспоненциально $e^{\kappa t}$; измеряются $\nu(t)$ и доля свежих $\phi(t)$. *Фактический результат прогона* (*seed* 20260529, $\tau_E = 200$): для всех полиномиальных α доля свежих $\phi(t) \sim t^{-\gamma}$ с $\gamma \in \{1,000; 0,991; 0,982; 0,964\}$ на baseline-окне, и префактор $\phi \cdot t \rightarrow \alpha\tau_E$ (200, 298, 394, 581 против 200, 300, 400, 600), откуда $\nu(t) \rightarrow 1$: полиномиального α_c нет (рис. 3). Ведущий показатель тождественно $\gamma = 1$; дрейф γ вниз с ростом α — конечно-оконная subleading-кривизна $\phi = 1 - ((t - \tau_E)/t)^\alpha$, снимается расширением окна: $\times 10$ даёт $\gamma \rightarrow \{1,000; 0,999; 0,998; 0,996\}$, $\times 1000$ — все 1,000 (диагностика *gamma_window_convergence*, § S4.4). Для экспоненциального роста ($\kappa\tau_E \in \{0,1; 0,5; 1\}$) — $\phi_\infty = 1 - e^{-\kappa\tau_E} \in \{0,095; 0,394; 0,632\} > 0$ (ностальгия ниже 1), но $E_{\text{grow}}(t) \propto e^{\kappa t}$ расходится (отношение $E_{\text{grow}}(T)/E_{\text{grow}}(0)$ до $9,8 \cdot 10^{42}$), и $\eta_L(t) \rightarrow 0$ через знаменатель (5.3). *Фальсификатор*: $\phi(t)$, убывающая не как t^{-1} при полиномиальном росте, или насыщение $\phi(t)$ при конечном α , опровергает отсутствие α_c .

5. *Чего симуляции не делают.* (i) Они не доказывают теоремы — это иллюстрации; строгие утверждения несут § S1–S3. (ii) Работают только с известным истинным $\theta(t)$, поэтому $\nu^{\text{theor}} = \nu^{\text{op}}$ по построению [3] § 6; операциональная неразличимость двух нормировок не тестируется. (iii) Не выходят за пределы абстрактных марковских цепей с дрейфом логитов. (iv) Сходимость $B \rightarrow K/2$ проверяется на конечном скане — поддержка, не доказательство. (v) Класс не-

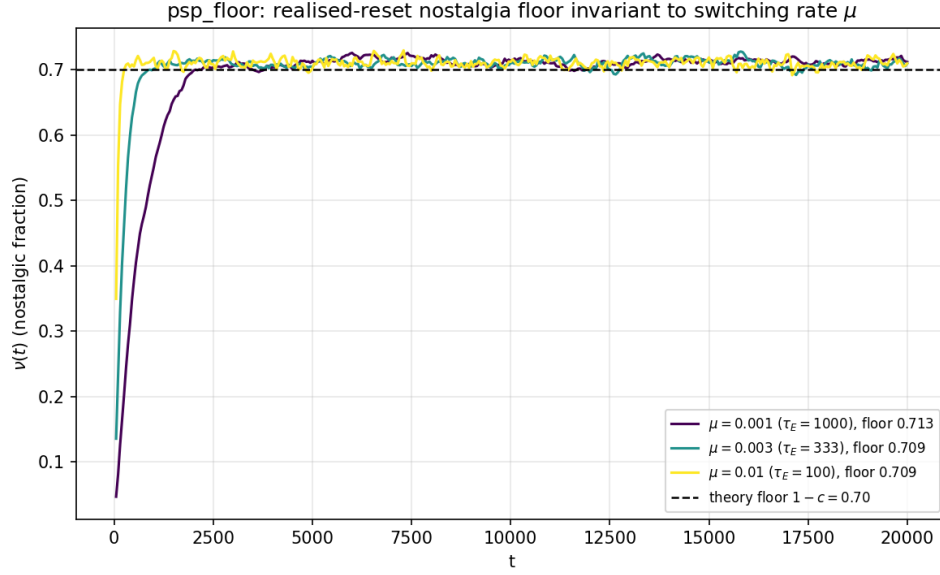


Рис. 2. Инвариантность глубины пола ностальгии по темпу обновления (C2, Теорема 2; серия `psp_floor` — *независимое* свидетельство). Установившийся пол $\nu \approx 0,709\text{--}0,713 \approx 1 - c$ один и тот же для интенсивности пуассоновских сбросов μ на 10-кратном диапазоне ($\tau_E = 1/\mu \in \{1000, 333, 100\}$), при том что *динамика выхода* на пол с μ различна (видны три разные кривые). В отличие от *by-construction*-пола `fou_floor` (рис. S2), здесь сброс — *реализованный* пуассоновский поток, поэтому пол лежит чуть выше теоретического 0,70 — независимое измерение глубины. Глубину задаёт темп обновления c , не частота дрейфа.

перемешивающихся (heavy-tailed) сред не симулируется — вне области Теоремы 2.

7. Обсуждение

1. *Связь с non-stationary online learning.* Кумулятивная избыточная потеря $L_{\text{excess}}(t)$ — это dynamic regret обучателя относительно оракула, отслеживающего дрейфующий оптимум, и Теорема 1 имеет прямую параллель в этой теории. Два бюджета изменения: (i) *длина пути* $P_T = \sum_t \|\theta(t) - \theta(t-1)\|$, введённая Зинкевичем [19], который доказал dynamic-regret-границу $O(\sqrt{T}(1 + P_T))$ против дрейфующего сравнителя (и $O(\sqrt{T})$ против статического); Hall–Willett [29] перенесли её на dynamic mirror descent в дрейфующих средах, а острую форму $O(\sqrt{T}(1 + P_T))$ с совпадающей нижней границей дали Zhang–Lu–Zhou [30]; (ii) *бюджет вариации* V_T в минимаксной теории Бесбеса–Гура–Зееви [31], дающей $\Theta(T^{2/3}V_T^{1/3})$. Для гладкого OU-дрейфа со стационарными приращениями оба бюджета растут линейно ($P_T, V_T \propto T$): минимаксная граница БГЗ даёт тогда ровно *линейный* регрет $\Theta(T)$, а tracking-граница Hall–Willett — мажорирующую его суперлинейную верхнюю оценку $O(T^{3/2})$. В обоих случаях это совместимо с линейным членом $A \cdot t$ нашей декомпозиции (3.1): БГЗ воспроизводит его как ведущий, Hall–Willett

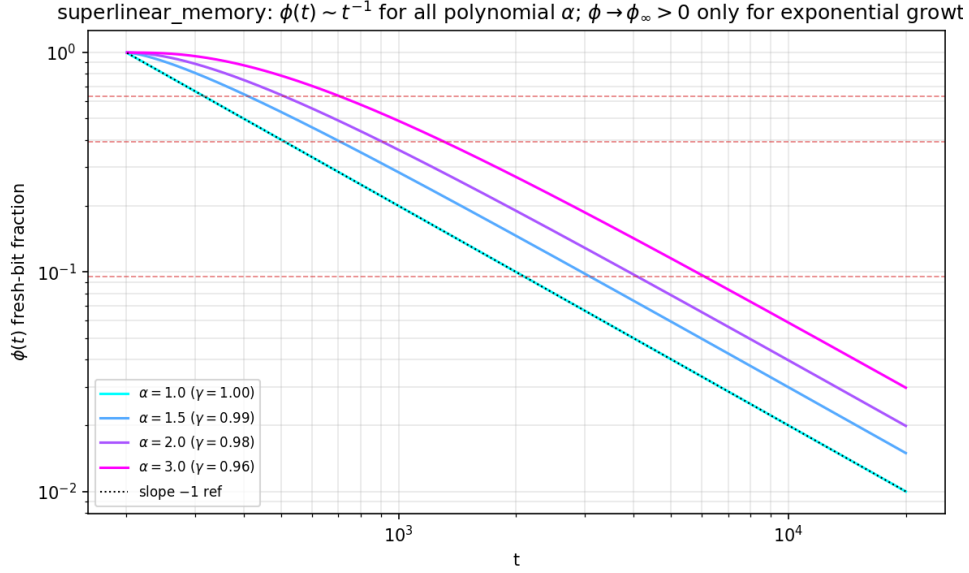


Рис. 3. Отсутствие конечного полиномиального порога α_c (СЗ, Теорема 3; серия *superlinear_memory*). Доля свежих битов $\phi(t) \sim t^{-\gamma}$ имеет ведущий показатель $\gamma \equiv 1$ для всех полиномиальных $\alpha \in \{1; 1.5; 2; 3\}$ (префактор $\phi \cdot t \rightarrow \alpha \tau_E$), откуда $\nu(t) \rightarrow 1$ — снос *насыщается* при любом конечном α . Видимый дрейф γ вниз с ростом α на исходном окне — конечно-оконный subleading-артефакт точного $\phi = 1 - ((t - \tau_E)/t)^\alpha$, снимающийся расширением окна фита (диагностика сходимости, § S4.4). Побег возможен лишь экспоненциальным ростом ёмкости — рис. S6.

мажорирует. Уточнение Теоремы 1 относится не к ведущему $\Theta(T)$ -члену, а к *суб-линейной* логарифмической поправке $(K/2) \ln(\lambda t)$ поверх него — и именно она насыщается в плато (Утверждение 1). *Логарифмический* регрет в этой линии достигается не у Зинкевича ($\sqrt{T}$), а для сильно-выпуклых потерь — алгоритмами Хазана [15] и в дрейфующих средах [20]; наша $(K/2) \ln$ -асимптотика ближе к этому классу. Различие форм (степенная БГЗ против логарифмической) отражает различие постановок: БГЗ ограничивают *суммарную* вариацию, мы — *спектральную* структуру дрейфа. Структурно совпадает роль перемешивания (оптимальная шкала забывания τ_f^{forget} настраивается под τ_E) и монотонность по τ_E [3] § S5.4. Связь dynamic-regret-границ [32, 15] с η_L через тождество «regret = excess-loss = неоплаченная предсказательная ценность» заслуживает отдельного исследования.

1а. Необходимость сужения класса. Теорема 2 расширяет область пола, но не отменяет фундаментального ограничения: без априорного ограничения класса дрейфа сублинейный динамический регрет недостижим — при неограниченном бюджете вариации всякий обучатель несёт регрет не медленнее линейного [31, 19]. Условие перемешивания (4.1) — необходимое сужение: оно отбирает среды, забывающие своё прошлое; вне его (heavy-tailed, не-возвратный дрейф) ни пол $1 - \epsilon$, ни адиабатическая асимптотика не гарантированы. Граница допустимого

класса § 4 — не недостаток, а отражение этой невозможности: снос неизбежен ровно для перемешивающихся сред, и это максимальный класс, на котором утверждение держится. В философском фоне это в духе по-free-lunch [33], но формально мы на NFL не опираемся (несущий аргумент — невозможность sublinear dynamic regret); к тому же [33] — NFL *супервизорного обучения*, усредняющий по классам целевых функций, а не по *средам* с фиксированной спектральной структурой, поэтому применим лишь как аналогия.

1b. Размежевание с родственными понятиями. Чтобы избежать ребрендинга, разведём три понятия. *Ностальгия* — удержание устаревшего слоя памяти, который более ничего не предсказывает, но *продолжает оплачиваться* термодинамически. *Catastrophic forgetting* [34, 35] — противоположная патология: *потеря* всё ещё полезной памяти при дообучении. *Concept drift* [28] — свойство самой *среды* (смещение распределения), причина, а не следствие. Ностальгия не сводится к ним: она есть термодинамическая цена *успешного* удержания (в отличие от forgetting) под действием дрейфа (concept drift как внешняя причина), и её предмет — неоплачиваемость удержания, а не сохранность или утрата информации.

2. Калмановское слежение. EWMA-фильтр Теоремы 1 — частный случай стационарного фильтра Калмана-Бьюси для линейно-гауссовой системы со скрытым OU-состоянием [16, 17]; стационарная ошибка $\Sigma_\infty \propto \sigma^2/\lambda$ (корень алгебраического Риккати) перенесена в термодинамический контекст как линейный коэффициент A . Сам ненулевой *steady-state tracking floor* — классический *lag misadjustment* адаптивной фильтрации [36, 37]. Наш вклад — не существование флора, а его термодинамическое прочтение (флор $\Leftrightarrow$ линейный член A и плато логарифма) и роль как информационной нижней границы n_{eff} (§ S1.6). Обобщение на нелинейную softmax-модель (расширенный/ансцентный Калман) — техническое расширение, параллельное Замечанию 6 [3].

3. Renewal theory. PSP-класс Теоремы 2 — процесс восстановления: точки сброса образуют пуассоновский поток, возрасты битов — остаточные времена жизни. Равномерность распределения возрастов при FIFO (§ 4.2, § S2.0) — следствие *стационарного распределения возраста* буфера фиксированного размера (inspection paradox / backward recurrence time, [38] гл. 5), а не elementary renewal theorem. Степенное перемешивание fOU при $H > 1/2$ соответствует heavy-tailed renewal — естественное продолжение.

4. Что остаётся открытым. (i) *Heavy-tailed и не-марковский дрейф без перемешивания:* Теорема 2 требует $\beta(s) \rightarrow 0$; среды с расходящейся автокорреляцией выпадают из класса, и пол 1 — c для них не гарантирован. (ii) *Мост к fluctuation theorems:* декомпозиция бюджета на потоки $E_{\text{store}}, E_{\text{grow}}, E_{\text{actual}}$ [3] (1) и теоремы Crooks/Jarzynski с feedback-контролем [7], неравенства для bipartite-систем и transfer entropy [39], стохастическая термодинамика вычисления [40] (общий обзор информационной термодинамики — [41]) могут дать более тонкие неравенства для каждого потока — направление для будущих работ. (iii) *Операциональная versus теоретическая эффективность:* Теорема 1 доказана для

контрфактической η_L^{excess} ; перенос на измеримую $\eta_L(t)$ остаётся структурным. (iv) *Строгий переходный фильтр*: вывод $K/2$ опирается на стационарный Риккати и эвристику $n_{\text{eff}} \asymp \lambda t$ (A3); строгий нестационарный Риккати и контроль остатка softmax-линеаризации (A1) за пределами адиабатического окна открыты. (v) *Численная асимптотическая реализуемость $B \rightarrow K/2$ (установлена как недостижимая)*: расширенная проверка с оптимальным калмановским обучателем (§ 6.1, § S4.1) опровергла прежнюю внутреннюю рабочую гипотезу — попытку толкнуть $\epsilon_{\text{track}} \rightarrow 0$, чтобы восстановить $\hat{B} \rightarrow K/2$ как наклон (опровергнута именно попытка, *не* гипотеза § S8.1 #2 [3], которая лишь предполагала функциональную форму и Теоремой 1 аналитически подтверждена). При подлинном OU-дрейфе n_{eff} ограничен флором, L_{excess} выходит на плато, и в широком окне $B/(K/2) \rightarrow 0$ (§ 6.1); препятствие структурно (τ_{conc} и адиабатический потолок оба $\propto 1/\sigma^2$). Растущая память не спасает: флор есть MMSE-нижняя граница n_{eff} по всем архитектурам памяти (§ S1.6, § 3, Утверждение 1). Поэтому вопрос о растущей памяти не «открыт» и не «замкнут на C3», а снят оптимальностью флора в окне A1 (наращивание сырья и бесплодно, и дорого — режим Теоремы 3; не-гауссова модель открыта, п. iv). (vi) *Эмпирический показатель скорости сноса fOU*: несущий вклад C2 — глубина пола $(1 - c)$ — доказан и от показателя скорости не зависит; *показатель $4(1 - H)$* вторичен и *асимптотичен* — на точном стационарном fOU подтверждается в дальнем хвосте ($\Delta \gtrsim 8\tau_E$: 1,20 при $H = 0,7$ против аналитики 1,2; 0,39–0,41 при $H = 0,9$ против 0,4), но в ближнем окне не изолируется (OU-«колени», смещённая выборочная ACF), и читается по точной ковариации (§ 6.2, § S4.2). Структурно это *та же ситуация, что транзитность в C1*; на корректном fOU (не суррогате AR(1)ofGn) и глубина $(1 - c)$, и показатель воспроизводятся, что **усиливает** C2. Открыт лишь строгий контроль скорости сходимости при $H \geq 3/4$ — пол это не подрывает.

8. Связь со статьями #1 и #2

Настоящая работа — третий шаг программы ландауэровской эффективности само моделирования и расширяет, а не пересматривает, оба предшественника.

Резюме без формул. Снос неизбежен по одной простой причине: все три способа уйти от него упираются в одно и то же. Старое знание неизбежно перестаёт коррелировать с настоящим — среда забывает своё прошлое, а вместе с ней обесценивается и записанная о нём память; платить же за хранение этой памяти приходится всё больше. Поэтому ни более точное слежение за средой, ни более быстрое обновление памяти, ни наращивание её ёмкости не спасают: три маршрута бегства перекрыты, и за ними стоят всего два механизма — старая память декоррелирует, а цена её хранения растёт. Технический разбор этого замыкания — ниже.

Неизбежность сноса как итог. Три теоремы перекрывают три маршрута бегства, все три тупиковые (точное слежение — по-го реализуемости Утверждения

1; обновление памяти — универсальный пол 1 — с Теоремы 2; рост ёмкости — отсутствие полиномиального порога Теоремы 3), и совокупно $\eta_L \rightarrow 0$ неизбежно. Квалификатор уровня (из § 7 п. iv): по-го условен на постулатах самооплаты и стационарного учёта (A1)+(A3) [3] и линейно-гауссовом адиабатическом приближении; «неизбежность» доказана в *адиабатическом окне / для перемешивающихся сред* ($\beta(\Delta t) \rightarrow 0$, § 2.6, § 4) — строгая версия за пределами класса (не-адиабатика, heavy-tailed дрейф) открыта (§ 4.6, § 7 п. i, iv). В этих границах устаревание нестационарной памяти — не артефакт и не следствие субоптимальности, а структурное свойство: рациональный ответ — не наращивать точность или ёмкость, а периодически *сбрасывать* устаревший слой (оптимальный τ_{reset}^* [3] (12), § 5 п. 6).

Взаимозамкнутость маршрутов. Три маршрута перекрыты не *независимо*, а *взаимозамкнуто*: попытка уйти от одного либо бесплодна уже на информационном уровне, либо упирается в другой. Это снимает возражение, будто неизбежность условна — «лишь для насыщающейся памяти», тогда как обучатель с *растущей* памятью якобы поднял бы n_{eff} относительно $\theta(t)$ выше флора $(1 - g^*)/g^*$. Возражение неверно уже информационно: флор есть *оптимум слежения* — нижняя граница n_{eff} по всем архитектурам памяти, а не предел конкретной ёмкости (§ 7 п. v; § S1.6). Поэтому попытка поднять n_{eff} либо (i) информационно бесплодна (оптимальный фильтр уже на флоре — C1, тот же декорреляционный механизм $\beta(\Delta t) \rightarrow 0$, что несёт пол C2)‡, либо (ii) субоптимальна наращиванием сырья — бесплодно и дорого (режим Теоремы 3: $E_{\text{grow}}, E_{\text{store}} \propto e^{\kappa t}$, $\eta_L \rightarrow 0$ через знаменатель (5.3)–(5.4)). Растущая память *не открывает* четвёртого маршрута, и «неизбежность» **не условна** (в линейно-гауссовом окне A1; не-гауссова модель открыта, § 7 п. iv). Маршруты — три грани одного замкнутого контура; несущих механизмов *два* (mixing-пол и бюджетный канал, развёрнуто ниже), C1 замкнут на mixing через флор слежения.

Что строго ново как целое. Каждый отдельный кирпич честно атрибутирован (§ 3 п. 6 — флор как класс II BNT; § 4 п. 3 — DPI-механизм пола; § 5 п. 5а — насыщающая часть $\subset$ C2), поэтому самостоятельный вклад работы — *не* в любом одном результате, а в *замыкании контура*. Три a-priori-независимых маршрута сводятся к *двум* несущим механизмам, оба перекрытые поверх ландауэровского знаменателя: (i) *mixing-пол* — декорреляция, ставящая и пол ностальгии (C2), и флор слежения (C1), и несущая через поточечное S2.0 насыщающую часть C3 (§ 5 п. 5а); (ii) *бюджетный канал* — расходящаяся цена роста ёмкости $E_{\text{grow}} + E_{\text{store}} \propto e^{\kappa t}$ (несущая новизна C3, § 5 п. 4), которой нет у C2. Это не три позитивных результата, а *теорема о замкнутости* маршрутов бегства (по-го синтеза), и само замыкание есть проверяемое предсказание — обнуление $\hat{B} \rightarrow 0$ в широком окне (§ 6), которое подтверждается. Сверх статьи #2 строго новы три вещи: (i) DPI-

‡ Флор говорит о декорреляции от *текущего* $\theta(t)$, а механизм Теоремы 2 (4.1) — от *будущей траектории* $\theta_{[t, t+\tau]}$; для горизонта $\tau = O(1)$ оба имеют один показатель затухания (для fOU траекторный супремум достигается на ближнем конце, сохраняя ведущий $4(1 - H)$). Полный аргумент — § S2.0, Замечание «траектория versus пара».

обобщение пола со спектральной щели OU на общее перемешивание (захват немарковского fOU через множественную, а не парную, корреляцию — § 4); (ii) бюджетный канал расходимости цены роста ёмкости, отсутствующий у #2 (§ 5 п. 4); (iii) демонстрация, что три маршрута *не* независимы, — и это, а не любой из них поодиночке, есть структурный результат работы.

Не образует четвёртого маршрута и квазистационарный предел очень медленного дрейфа $\lambda \rightarrow 0$, в котором $n_{\text{eff}} \sim t$ мог бы расти ($\tau_E = 1/\lambda \rightarrow \infty$ уносит горизонт устаревания в бесконечность). При сохранении адиабатичности этот предел *непрерывно вырождается в стационарный режим*, где сноса нет *по определению*, а не преодолен: рост $n_{\text{eff}} \sim t$ есть исчезновение самого дрейфа, и флор $1/g^* \rightarrow \infty$ вместе с $g^* \propto \sigma^2 \rightarrow 0$ перестаёт быть ограничением. Ни конечный λ (флор активен), ни предел $\lambda \rightarrow 0$ (дрейф исчезает) побега не открывают.

Отношение к статье #2 [3]. Все три теоремы продвигают открытые вопросы § 8.5 [3], не вступая с ней в противоречие. Теорема 1 *разрешает* аспект (i) гипотезы § S8.1 *отрицательно*: значение $B = K/2$ подтверждается в пределе $\epsilon_{\text{track}} \rightarrow 0$ как *транзистентное* (реализуемое лишь на окне $t \lesssim \tau_{\text{conc}}$), но достижимой асимптотической реализации наклона при дрейфе не существует (по-го, Утверждение 1) — разрешение открытого вопроса, а не опровержение; перенос на операциональную η_L открыт (§ 6.1, § 7). Теорема 2 *вкладывает* Лемму 2 как частный случай $H = 1/2$: спектральная щель OU — достаточное, но не необходимое условие пола; необходимое — перемешивание (4.1). Теорема 3 закрывает вопрос о сверхлинейной памяти: побег невозможен полиномиально и термодинамически дорог экспоненциально. Аппарат [3] (η_L , N_{max} , ν , OU-параметризация, decomposition) используется без переопределения.

Отношение к статье #1 [42]. Стационарная лемма [42] § 2.1 — частный случай нестационарного бюджета при $\dot{E}_{\text{store}} = \dot{E}_{\text{grow}} = 0$ [3] § 2.2. В стационарном пределе нулевого дрейфа *дрейф-индуцированная* ностальгия $\nu \rightarrow 0$ и L_{excess} не растёт логарифмически — обе теоремы вырождаются в стационарную картину. Во избежание смещения механизмов: это $\nu \rightarrow 0$ *не* отменяет «nostalgia-биты» леммы #1, возникающие из иного механизма — стока конечной памяти (удержание сверх корреляционного масштаба даже без дрейфа), ненулевого и в стационарном пределе. Механизмы ортогональны: дрейф-индуцированный снос исчезает при нулевом дрейфе, сток конечной памяти — нет.

Прогрессивность расширения. Программа удовлетворяет лакатошскому критерию прогрессивности: каждая работа добавляет избыточное, независимо проверяемое содержание. Статья #1 — стационарная шкала; статья #2 — нестационарное расширение с тремя открытыми вопросами; настоящая работа — три теоремы, сводящие три маршрута бегства в единый тезис неизбежности. Отрицательный результат (Утверждение 1) — *прогрессивный*, а не дегенеративный сдвиг: он не спасает гипотезу § S8.1 вспомогательной правкой, а делает проверяемое предсказание ($\hat{B} \rightarrow 0$ в широком окне, § 6), которое подтверждается. Работа порождает новые открытые задачи (скорость сходимости к $4(1-H)$ при $H \geq 3/4$; heavy-tailed дрейф;

мост к fluctuation theorems) для будущих работ. Операционализация с *растущей* памятью открытой задачей здесь *не* остаётся — она закрыта оптимальностью флора, не образуя независимого маршрута (§ 7 п. v).

Субстрат-независимость. Снос — свойство информационной термодинамики нестационарной памяти, а не конкретного носителя: ни потолок числителя ($I_{\text{pred}} \leq \ln k$), ни расходимость знаменателя (ландауэровский бюджет) не зависят от того, хранится ли память синапсами, весами сети или эпигенетической меткой. Отсюда единое прочтение того, почему адаптивные системы на разных субстратах сходятся к одной стратегии — периодически *сбрасывать* устаревший слой, а не накапливать память без предела (continual-обучение с replay, синаптический оборот, эволюционное bet-hedging — § 5 п. 6, § 7 п. 1b): кандидаты на проявление одного и того же по-го. Это параллель, а не вывод — теоремы доказаны лишь в своём модельном классе (перемешивающийся медленный дрейф, адиабатическое окно A1), а проверка на конкретных системах остаётся отдельной задачей.

Декларации

Funding. No external funding was received for this research.

Competing interests. The author declares no competing interests.

Author Contributions. Sole author (A.A.): conceptualization, proofs, numerical design, and writing.

Data Availability. Код численных симуляций (§ 6) и исходные файлы работы открыто доступны в публичном репозитории-зеркале [andriishin/landauer-undertow-oa](https://github.com/andriishin/landauer-undertow-oa) (GitHub) и архивированы на Zenodo (DOI 10.5281/zenodo.20836705). Внешних эмпирических данных работа не использует (теоретическая работа с численными иллюстрациями на абстрактных моделях).

AI disclosure. The author used an AI assistant (large language model) as a tool for drafting, literature cross-referencing, and editing under the author’s direct supervision. All mathematical results, proofs, and scientific claims were conceived, verified, and approved by the author, who takes full responsibility for the content.

References

- [1] Landauer R 1961 *IBM J. Res. Dev.* **5** 183–191
- [2] Bennett C H 1982 *Int. J. Theor. Phys.* **21** 905–940
- [3] Andriishin A 2026 The non-stationary Landauer efficiency: memory growth, informational nostalgia, and the thermodynamics of learning systems Companion paper #2; preprint deposited on Zenodo (frozen version v1) public open-access mirror: <https://github.com/andriishin/landauer-nostalgia-oa>.
- [4] Bialek W, Nemenman I and Tishby N 2001 *Neural Comput.* **13** 2409–2463
- [5] Crutchfield J P and Feldman D P 2003 *Chaos* **13** 25–54
- [6] Still S, Sivak D A, Bell A J and Crooks G E 2012 *Phys. Rev. Lett.* **109** 120604
- [7] Sagawa T and Ueda M 2009 *Phys. Rev. Lett.* **102** 250602
- [8] Seifert U 2012 *Rep. Prog. Phys.* **75** 126001

- [9] Mandelbrot B B and Van Ness J W 1968 *SIAM Rev.* **10** 422–437
- [10] Cheridito P, Kawaguchi H and Maejima M 2003 *Electron. J. Probab.* **8** 1–14
- [11] Rissanen J 1986 *Ann. Statist.* **14** 1080–1100
- [12] Clarke B S and Barron A R 1990 *IEEE Trans. Inf. Theory* **36** 453–471
- [13] Schwarz G 1978 *Annals of Statistics* **6** 461–464
- [14] McAllester D A 1999 PAC-Bayesian model averaging *Proceedings of the Twelfth Annual Conference on Computational Learning Theory (COLT)* pp 164–170
- [15] Hazan E, Agarwal A and Kale S 2007 *Mach. Learn.* **69** 169–192
- [16] Kalman R E and Bucy R S 1961 *J. Basic Eng.* **83** 95–108
- [17] Anderson B D O and Moore J B 1979 *Optimal Filtering* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall)
- [18] Bartlett M S 1946 *Suppl. J. R. Stat. Soc.* **8** 27–41
- [19] Zinkevich M 2003 Online convex programming and generalized infinitesimal gradient ascent *Proceedings of the 20th International Conference on Machine Learning (ICML)* pp 928–936
- [20] Hazan E and Seshadhri C 2009 Efficient learning algorithms for changing environments *Proceedings of the 26th International Conference on Machine Learning (ICML)* pp 393–400
- [21] Daniely A, Gonen A and Shalev-Shwartz S 2015 Strongly adaptive online learning *Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning (ICML)* vol 37 pp 1405–1411
- [22] Pavliotis G A 2014 *Stochastic Processes and Applications: Diffusion Processes, the Fokker–Planck and Langevin Equations (Texts in Applied Mathematics* vol 60) (New York: Springer) ISBN 978-1-4939-1322-0
- [23] Kussell E and Leibler S 2005 *Science* **309** 2075–2078
- [24] Decaestecker E, Gaba S, Raeymaekers J A M, Stoks R, Van Kerckhoven L, Ebert D and De Meester L 2007 *Nature* **450** 870–873
- [25] Errington J 2003 *Nature Reviews Microbiology* **1** 117–126
- [26] Lazaridou A, Kuncoro A, Gribovskaya E, Agrawal D, Liska A, Terzi T, Gimenez M, de Masson d’Autume C, Kocisky T, Ruder S *et al.* 2021 Mind the gap: Assessing temporal generalization in neural language models *Advances in Neural Information Processing Systems* vol 34 pp 29348–29363
- [27] Dhingra B, Cole J R, Eisenschlos J M, Gillick D, Eisenstein J and Cohen W W 2022 *Trans. Assoc. Comput. Linguist.* **10** 257–273
- [28] Gama J, Žliobaitė I, Bifet A, Pechenizkiy M and Bouchachia A 2014 *ACM Comput. Surv.* **46** 44:1–44:37
- [29] Hall E C and Willett R M 2015 *IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing* **9** 647–662
- [30] Zhang L, Lu S and Zhou Z H 2018 Adaptive online learning in dynamic environments *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)* vol 31 pp 1323–1333
- [31] Besbes O, Gur Y and Zeevi A 2015 *Oper. Res.* **63** 1227–1244
- [32] Cesa-Bianchi N and Lugosi G 2006 *Prediction, Learning, and Games* (Cambridge University Press) ISBN 978-0-521-84108-5
- [33] Wolpert D H 1996 *Neural Comput.* **8** 1341–1390
- [34] McCloskey M and Cohen N J 1989 Catastrophic interference in connectionist networks: the sequential learning problem *Psychology of Learning and Motivation* vol 24 ed Bower G H (Academic Press) pp 109–165
- [35] Kirkpatrick J, Pascanu R, Rabinowitz N, Veness J, Desjardins G, Rusu A A, Milan K, Quan J, Ramalho T, Grabska-Barwinska A, Hassabis D, Clopath C, Kumaran D and Hadsell R 2017 *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **114** 3521–3526
- [36] Widrow B, McCool J M, Larimore M G and Johnson C R 1976 *Proceedings of the IEEE* **64** 1151–1162
- [37] Haykin S 2014 *Adaptive Filter Theory* 5th ed (Upper Saddle River, NJ: Pearson) ISBN 978-0132671453
- [38] Cox D R 1962 *Renewal Theory* (London: Methuen)
- [39] Hartich D, Barato A C and Seifert U 2014 *J. Stat. Mech.* P02016

- [40] Wolpert D H 2019 *J. Phys. A: Math. Theor.* **52** 193001
- [41] Parrondo J M R, Horowitz J M and Sagawa T 2015 *Nat. Phys.* **11** 131–139
- [42] Andriishin A 2026 Landauer efficiency of self-modeling: an operational scale of vitality Companion paper #1; preprint deposited on Zenodo (frozen version v2) public open-access mirror: <https://github.com/andriishin/landauer-self-modeling-oa>.